INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA

PROFESIONAL

TÍTULO:

IMPLEMENTACIÓN DE CHATBOT INTELIGENTE COMO PROPUESTA DE MEJORA PARA LA PÁGINA WEB DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA 2024-2027

PRESENTA:

ESPINOZA QUINTANILLA SANTIAGO

ESTUDIANTE DE LA CARRERA:

INGENIERIA INFORMÁTICA

PERIODO:

ENERO-JUNIO 2025

CDMX, 2025

AGRADECIMIENTOS

A mis padres, por todo el apoyo que me brindaron, sin ellos nada de todo esto hubiera sido posible, ni estaría a un paso de terminar mi carrera. Gracias por acompañarme durante este proceso lleno de desveladas, sacrificios y retos, sin duda alguna, sin su respaldo yo no estaría aquí.

A todas las personas que formaron parte de este proceso, algunas se quedaron y otras se fueron, pero que sin duda alguna cada una de estas personas me dejo algo que aprender, hubieron muy buenos amigos de los cuales muchos ya no están, pero que recuerdo con mucho cariño, más que con cariño con amor.

A mis maestros, quienes mucho o poco aportaron algo importante a mi formación académica y personal.

Me llevo muchos recuerdos, tanto gratos como no gratos, muchas experiencias que marcaron esta etapa de mi vida, no me arrepiento de nada. La mayor parte de mi vida he tenido que aprender las cosas por las malas, pero eso me hizo más fuerte.

Agradezco especialmente a todos los proyectos en los que tuve la oportunidad de participar, pero de manera muy especial quiero agradecer a la Rama Estudiantil IEEE TecNM Iztapalapa III, me acompaño casi durante toda mi carrera. Aprendí muchas cosas, hice muy buenos amigos y me quedo con recuerdos y experiencias inolvidables. Algo que nunca se me va a olvidar es que, gracias a esta, tuve la grandiosa oportunidad de conocer por primera vez el mar, pero esto no hubiera sido posible sin el trabajo que hubo detrás, y tampoco sin el apoyo de mis padres que me apoyaron para que yo cumpliera este sueño.

Gracias a todos los que de una u otra forma caminan en este proceso.

Contenido

RESUMEN 6

INTRODUCCIÓN 7

Capítulo 1. Generalidades de la empresa 8

1.1 Nombre o razón social 8

1.2 Ubicación de la organización 8

1.3 Las actividades del presente documento fueron desarrolladas en el área de sistemas de informática de la Alcaldía Iztapalapa 9

1.4 Giro de la organización 10

1.5 Tamaño de la Alcaldía Iztapalapa 10

1.6 Breve reseña histórica de la Alcaldía Iztapalapa 10

1.7 Funciones y ubicación 10

Capítulo 2. Planteamiento del problema 13

2.1 Antecedentes 13

2.2 Objetivo General 13

2.3 Objetivos Específicos 14

2.4 Justificación 15

Capítulo 3 Marco Teórico 17

3.1 Herramientas y conceptos de Inteligencia Artificial 17

3.2 Herramientas y conceptos de infraestructura y redes 21

3.3 Tecnologías web 24

3.4 Experiencia de Usuario y Gobierno digital 27

Capítulo 4. Desarrollo del proyecto 29

4.1 Exploración y desarrollo de Landbot 29

4.2 Pruebas e instalación de Botfront y Rasa en máquina virtual con Ubuntu server 22.04 LTS. 35

4.2.1 Pruebas técnicas de la instalación de Botfront 35

4.2.2 Pruebas técnicas de la instalación de rasa 40

4.3 Exploración de Character.ai 44

4.4. Exploración de OpenAI 47

4.4.1. Elección del entorno de desarrollo (IDE) 47

4.4.2. Creación de archivo .env 49

4.4.3. Llamando a la API desde un IDE 50

RESULTADOS 53

CONCLUSIONES..... 54

COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y APLICADAS EN EL PROCESO FORMATIVO
..... 55

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Ubicación de la Alcaldía Iztapalapa 8
Figura 2 Organigrama General De Administración 44 9
Figura 3 Interfaz del Chatbot en Landbot 29
Figura 4 Interfaz del chatbot en Landbot- apoyos 30
Figura 5 Interfaz del chatbot en Landbot-Inicio 30
Figura 6 Interfaz del chatbot en Landbot- Servicios VUT y CESAC 31
Figura 7 Interfaz del chatbot en Landbot- Servicios CESAC 31
Figura 8 Interfaz del chatbot en Landbot- Servicios VUT 32
Figura 9 Interfaz del chatbot en Landbot- Otros servicios 32
Figura 10 Interfaz del chatbot en Landbot - Territoriales 33
Figura 11 Interfaz del chatbot en Landbot – Contacto 33
Figura 12 Estructura interna del chatbot en Landbot 34
Figura 13 Estructura interna del chatbot en Landbot 1 34
Figura 14 Máquinas virtuales 35
Figura 15 Conexión SSH 36
Figura 16 Conexión SSH con Ubuntu Server 36
Figura 17 Actualización Ubuntu Server 37
Figura 18 Instalación de Dependencias 37
Figura 19 Instalación de Node.JS para Botfront 37
Figura 20 Instalación de Node.JS para Botfront 1 38
Figura 21 Versión Node.JS 38
Figura 22 Instalación de Meteor.JS para Botfront 38
Figura 23 Instalación de Meteor.JS para Botfront 1 38
Figura 24 Error de GitHUB al Instalar Botfront 39
Figura 25 Error de GitHub al Instalar Botfront 1 39
Figura 26 Instalación de Rasa en entorno virtual 40
Figura 27 Instalación de Rasa en entorno virtual 1 41
Figura 28 Instalación de Rasa en entorno virtual 1 41
Figura 29 Entorno de prueba para Rasa 42
Figura 30 Entorno de prueba para Rasa 1 42
Figura 31 Entorno de prueba para Rasa 2 43
Figura 32 Entorno de prueba para Rasa 3 43
Figura 33 Fallos en dependencias de Rasa 44
Figura 34 Creación del personaje con CharacterAI 45
Figura 35 Prueba de interacción con el personaje 46
Figura 36 Prueba de interacción con el personaje 1 46
Figura 37 Instalación del entorno con Anaconda 47
Figura 38 Instalación del entorno con Anaconda 1 48
Figura 39 Instalación del entorno con Anaconda 2 48
Figura 40 Instalación del entorno con Anaconda 3 49
Figura 41 Configuración del archivo .env 50
Figura 42 Prueba de uso de la API de OpenAI 51
Figura 43 Prueba de uso de la API de OpenAI 1 51

Figura 44 Prueba de uso de la API de OpenAI 2..... 52

RESUMEN

El presente reporte técnico documenta el desarrollo y la implementación de un chatbot para la alcaldía Iztapalapa 2024-2027, este fue llevado a cabo durante las residencias profesionales (prácticas profesionales), realizado específicamente para la J.U.D. de Informática de dicha alcaldía. Este surge del interés de la administración actual por incursionar en las tecnologías emergentes, particularmente en el campo de la inteligencia artificial, se propuso el desarrollo de un chatbot informativo en la página web de la alcaldía para facilitar el acceso de algunos de los servicios con más demanda por parte de los habitantes de la alcaldía.

Al iniciar el proyecto se elaboró el chat en la plataforma **de Landbot** ya que es la más intuitiva y fácil de usar ya que se puede integrar fácilmente en la página. A lo largo del proceso de creación, se exploró más en las tecnologías disponibles para el desarrollo, por lo cual se llevaron a cabo pruebas en estas tales como **OpenAI, Azure OpenAI, CharacterAI, Botfront y Rasa,** con el fin de evaluar la viabilidad y potencial de estas herramientas en cuanto a su uso. Como ya se mencionó el público al que va este chatbot son los habitantes de la alcaldía Iztapalapa, a quienes se busca brindar una experiencia más rápida y accesible al obtener información sobre trámites y servicios.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día estamos en el auge de nuevas tecnologías, estas representan herramientas indispensables para cualquier institución, sobre todo si anteponen la calidad. La alcaldía Iztapalapa esta consiente de esta necesidad, esta cuenta con buenos recursos tecnológicos los cuales ocupa en su demarcación y de la misma manera se encuentra en el proceso de integrarse a las tecnologías emergentes para mejorar su atención al público.

Dentro de este contexto, surge la propuesta de implementar un chatbot informativo como primer acercamiento al uso de la inteligencia artificial en su página web. La intención de esta idea es facilitar a los habitantes de la alcaldía el acceso a tramites, servicios e información en general, de esta manera mejorando la calidad de la página optimizando la experiencia del usuario, actualmente consultar estos servicios puede ser algo tedioso y complicado.

Asimismo, durante el desarrollo del proyecto, se consideró la importancia de respetar los criterios de diseño ya establecidos para sitios gubernamentales, buscando este chatbot fuera acorde a los modelos de estandarización y complementaran la estructura ya existente, de esta forma no solo se respeta la innovación, sino también mantener la coherencia institucional que caracteriza a los sitios web oficiales.

El desarrollo de este chatbot permitió poner a prueba los conocimientos previos en las diferentes áreas de la carrera, al mismo tiempo permitió nos incito a una investigación profunda en diferentes medios de valor como lo fueron IEEE Explore, Google Académico, etcétera, sobre las nuevas tecnologías, reforzando nuestra formación.

Capítulo 1. Generalidades de la empresa

1.1 Nombre o razón social

Alcaldía Iztapalapa

1.2 Ubicación de la organización

Aldama, San Lucas, Iztapalapa, 09000 Ciudad de México, CDMX, México

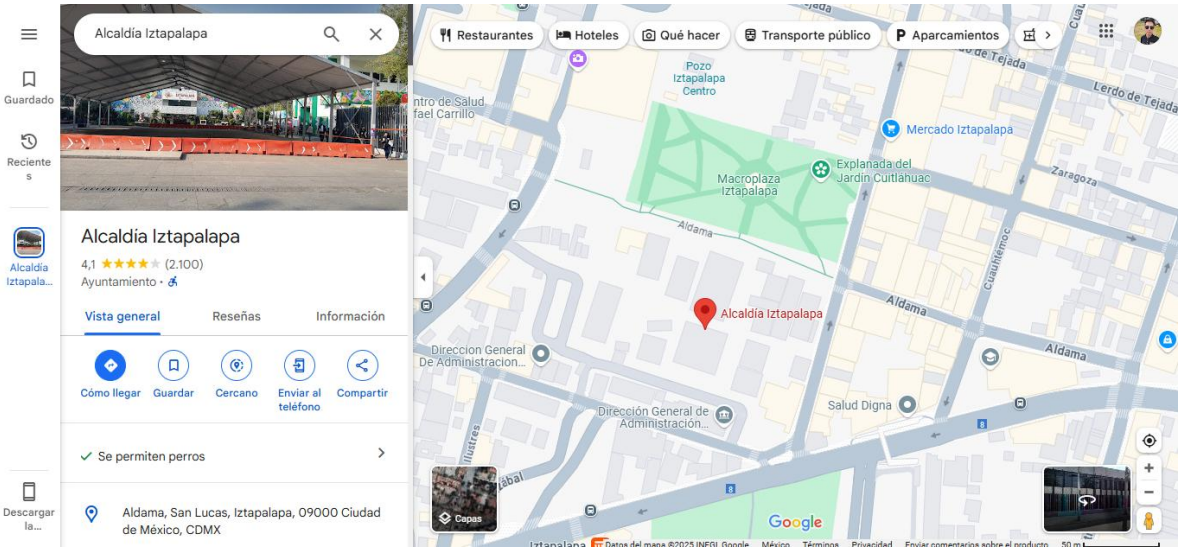


Figura 1 Ubicación de la Alcaldía Iztapalapa

Teléfono de contacto: 55 66516600

Infraestructura

La alcaldía Iztapalapa cuenta con diversas instalaciones distribuidas en su territorio, incluyendo oficinas administrativas, centros de desarrollo social, módulos de atención ciudadana, territoriales y áreas específicas para los departamentos de tecnología e informática. Dentro de su sede principal se encuentra la J.U.D de Informática, espacio donde se desarrolló este proyecto.

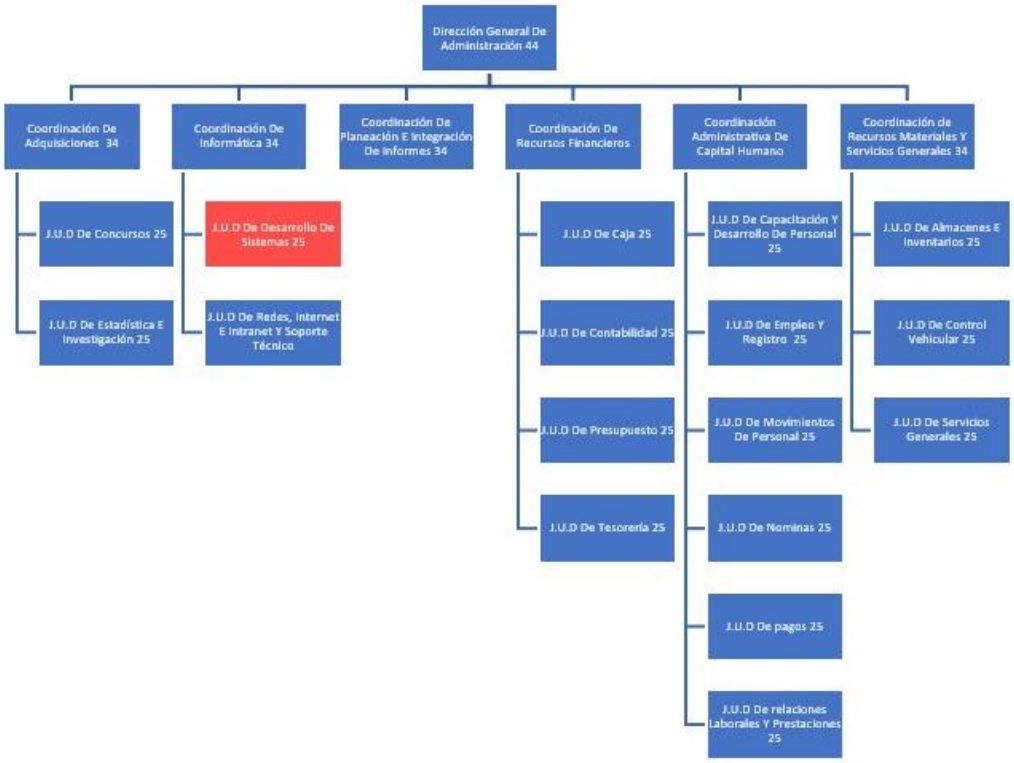


Figura 2 Organigrama General De Administración 44

1.3 Las actividades del presente documento fueron desarrolladas en el área de sistemas de informática de la Alcaldía Iztapalapa

La J.U.D de Informática de la alcaldía Iztapalapa un punto clave dentro de la alcaldía ya que esta se encarga de garantizar los servicios clave en sus diferentes departamentos, permitiendo así que puedan cumplir con sus responsabilidades. Algunos de los servicios que ofrece la J.U.D de Informática son:

- Abastecimiento de internet a todos los departamentos de la alcaldía
- Control y monitoreo de las cámaras de seguridad dentro de su sede principal
- Dar mantenimiento preventivo y correctivo, al equipo de cómputo dentro de su cede principal
- Monitoreo constante del servidor en el cual se aloja toda la información de la alcaldía
- Dar soporte a los diferentes sistemas dentro de la alcaldía

- Mantenimiento de la página web de la alcaldía
- Agregar apartados de información a secciones específicas de la página web de la alcaldía
- Gestión dentro de la página de los servicios **VUT y CESAC**
- Soporte y mantenimiento de las impresoras de los distintos departamentos de la alcaldía
- Cableado estructurado

1.4 Giro de la organización

La alcaldía Iztapalapa es una entidad del gobierno de la CDMX, su función es la gestión y coordinación de servicios, tramites, programas sociales y actividades gubernamentales en beneficio de los habitantes de dicha alcaldía.

1.5 Tamaño de la Alcaldía Iztapalapa

La alcaldía Iztapalapa se considera una organización gubernamental de gran tamaño ya que es la alcaldía con mayor número de habitantes de todas las alcaldías de la CDMX. Cuenta con estructura organizacional de trabajadores, áreas operativas, programas sociales, atención ciudadana, y administración interna.

1.6 Breve reseña histórica de la Alcaldía Iztapalapa

Iztapalapa toma su nombre de la antigua ciudad asentada anteriormente en este mismo lugar. Este significa “sobre la loza en el agua” y se fundó al norte del Cerro de la Estrella y a las orillas del lago de Texcoco. Con la caída de México-Tenochtitlan la antigua Iztapalapa fue destruida casi en su totalidad. Se mantuvo como una comunidad agrícola que formaba parte del Estado de México hasta 1824 en que se le consideró como parte del Distrito Federal.

1.7 Funciones y ubicación

Nombre del residente: Santiago Espinoza Quintanilla

Área de desempeño: Sistemas de la J.U.D de Informática

Proyecto desarrollado:

El residente tuvo mayor participación en la creación de un chatbot funcional para la página web de la alcaldía Iztapalapa, diseñado para facilitar el acceso a tramites, servicios e información en general.

Ubicación:

Las actividades se realizaron en las oficinas del área de sistemas de la J.U.D de Informática de la alcaldía, donde el residente tuvo acceso a la infraestructura necesaria y trabajo de la mano con algunos miembros de dicha área.

Funciones desempeñadas:

Durante el desarrollo de todo el proyecto, el residente realizo distintas actividades en relación con el uso, análisis e integración de tecnologías emergentes en el entorno digital de la alcaldía Iztapalapa.

- Desarrollo de un chatbot funcional utilizando la plataforma **Landbot**, enfocado en brindar atención automatizada sobre trámites y servicios a los ciudadanos. Este fue diseñado para facilitar el acceso a la información, brindando respuestas claras y rápidas a las consultas más comunes.
- Exploración y análisis de herramientas de inteligencia artificial como **OpenAI, Azure OpenAI, Character.AI, Bontfront y Rasa** evaluando así la compatibilidad con los sistemas de la alcaldía, sus costos, funcionalidades y posibilidades de integración.
- Acceso, revisión y análisis del **backend** y **frotend** de la página de la alcaldía para de esta forma entender su estructura, las rutas de posibles optimizaciones para el acceso a la información.
- Apoyo en el desarrollo inicial de un sistema de control vehicular, colaborando en la validación de información en el cruce de bases de datos, las cuales se encontraban en Microsoft Access y hojas de cálculo de Excel, aplicando fórmulas para la validación de la información y asegurando la integridad de los datos antes de su migración al sistema.

- Participación en tareas de mantenimiento y soporte relacionadas a la gestión de contenido para la página web de la alcaldía.

Impacto del proyecto

La implementación del chatbot desarrollado como proyecto de residencias pretende dar un avance significativo hacia la digitalización de los servicios públicos dentro de la alcaldía. Aunque este aún no se integra a la página de la alcaldía esperamos quede funcional para ser implementado, para que de esta forma tenga un impacto positivo y directo en la integración entre los usuarios y el portal.

A futuro, este sistema podrá ofrecer atención automatizada de manera ininterrumpida, permitiendo a los usuarios resolver dudas frecuentes y acceder a información relevante de forma inmediata, sin tener que acudir a las oficinas de la dependencia.

Se espera que con este proyecto podamos sentar las bases a la alcaldía para que esta pueda continuar incursionando en el uso de tecnologías emergentes, como lo es la inteligencia artificial y automatización mejorando progresivamente los diferentes servicios.

Además, este primer acercamiento también permitirá al área de informática contar con un modelo funcional para futuras implementaciones, sentando así las bases para futuras replicas y mejoras continuas de soluciones tecnológicas dentro de la administración.

Capítulo 2. Planteamiento del problema

2.1 Antecedentes

La alcaldía Iztapalapa, como muchas otras dependencias gubernamentales, se encuentra en proceso continuo de modernización, si bien esta cuenta con una página web y algunos sistemas que ayudan a gestionar algunos asuntos internos como el **sistema SIGA**, **sistema de facturación interno y el desarrollo del sistema de control vehicular,** la atención directa al usuario en este caso el ciudadano, se limita un poco ya que para todos los trámites y servicios con los que cuenta la alcaldía solo hay información de a dónde acudir y los papeles necesarios, únicamente hay un servicio que es a través de un medio digital, en este caso de la página web, esta es funcional, pero resulta poco intuitiva y poco amigable con el usuario.

Ante este contexto, surgió la propuesta de desarrollar un chatbot informativo, como una solución viable para mejorar la experiencia del usuario y optimizar la forma en que la alcaldía proporciona información. Esta iniciativa fue producto de la inquietud del área de sistemas de la J.U.D del área de informática de la alcaldía por proporcionar tecnologías emergentes como de la propuesta del residente, quien sugirió esta opción.

La elección del chatbot fue por la familiaridad que el residente tiene con este tipo de herramientas, ya que durante la formación académica había tenido la oportunidad de trabajar en el desarrollo de un chatbot básico y en el desarrollo de un sistema tutor inteligente con inteligencia artificial generativa para la programación en Java (STI + IAG).

2.2 Objetivo General

Desarrollar e implementar un chatbot inteligente como propuesta de mejora para la página web de la Alcaldía Iztapalapa, con el fin de optimizar la consulta y localización de sus servicios y tramites por parte del usuario. Este buscar sentar las bases para la incorporación de tecnologías emergentes en espacios gubernamentales.

2.3 Objetivos Específicos

- **Análisis e investigación tecnológica**
  - Investigar las tecnologías actuales de inteligencia artificial aplicadas a la realización de chatbot´s que cuenten con servicios de integración a páginas web.
  - Identificar debilidades de la página web de la alcaldía Iztapalapa, especialmente en aspectos de accesibilidad, organización de trámites y calidad del servicio al usuario.
  - Analizar diversas herramientas y plataformas de desarrollo de asistentes virtuales **(como Landbot, ApenAI, Azure OpenAI, Rasa, Botfront, Character.AI),** considerando su funcionalidad vigencia, mantenimiento, documentación y posibilidades de integración.
- **Evaluación y selección de herramientas tecnológicas**
  - Realizar pruebas técnicas de las plataformas seleccionadas, analizarlas y enfocarnos en la compatibilidad, experiencia de usuario, facilidad de implementación y soporte a largo plazo.
  - Descartar opciones obsoletas o descontinuadas, priorizando aquellas con mayor proyección tecnológica y viabilidad en el contexto gubernamental.
  - Definir la herramienta más adecuada para el desarrollo de un asistente virtual que responda a las necesidades de los usuarios de la alcaldía.
- **Diseño y desarrollo del prototipo**
  - Desarrollar un asistente virtual funcional que pueda integrarse en la página web de la alcaldía, brindando información sobre tramites frecuentes, apoyos, ubicación de las territoriales y medios de contacto.
  - Definir las categorías de servicio prioritarias y elaborar flujos conversacionales claros, eficientes y accesibles.
  - Validar el comportamiento del prototipo mediante pruebas simuladas, asegurando que cumpla con criterios de usabilidad, pertinencia y claridad

- **Establecer las bases para la integración de tecnologías emergentes en la página web de la alcaldía**
    - Explorar y documentar posibles herramientas basadas en inteligencia artificial que se puedan llegar a integrar
    - Analizar la viabilidad de estas herramientas, considerando sus ventajas y desventajas, así como la compatibilidad con la página de la alcaldía.
- **Propuesta de integración futura y sentar las bases para la adopción de tecnologías emergentes**
    - Elaborar una propuesta documentada para la incorporación futura del asistente virtual para la página web de la alcaldía, considerando aspectos técnicos, mantenimiento y capacitación personal.
    - Sentar las bases para la incorporación de tecnologías emergentes, proponiendo lineamientos que faciliten la evolución.

2.4 Justificación

Este surge como una respuesta a la necesidad de mejorar la experiencia del usuario en la página web de la alcaldía, esta cumple con su función principal, que es informar, pero presenta diversas limitaciones en cuanto a su uso y eficiencia para los usuarios. Aunque visualmente resulta atractiva, su interfaz actual no es del todo intuitiva y dificulta el acceso rápido a la información más requerida, como apoyos, territoriales, contacto de la alcaldía.

Ante esto fue que se propuso el desarrollo del chatbot que utiliza inteligencia artificial con limitaciones, como alternativa también se plantea el desarrollo de un asistente virtual basado en modelos de lenguaje (GPT). Ante esto se inició una investigación profunda de las diversas herramientas para implementar esto, por consiguiente, se realizaron pruebas técnicas en estas herramientas para determinar cuál podría ser la mejor.

La implementación de este proyecto está justificada por los siguientes factores:

- **Accesibilidad y eficiencia en la navegación**

  Actualmente para encontrar información en la página web de la alcaldía puede llegar a ser algo tedioso, lo cual puede llegar a generar frustración por parte del usuario. Con un asistente virtual, buscamos ofrecer una forma más directa, conversacional y eficiente para acceder a los servicios más frecuentes, reduciendo así el tiempo de búsqueda y la carga cognitiva del usuario.
- **Aprovechamiento de tecnologías emergentes**

  Con este proyecto tratamos de sentar las bases para la integración de nuevas tecnologías en entornos gubernamentales, con este nuevo enfoque querremos abrir puertas para la modernización de los servicios públicos, mejorar la integración ciudadano-gobierno y fomentar una cultura digital más robusta.
- **Escalabilidad y adaptabilidad tecnológica**

  Inicialmente tenemos un prototipo desarrollado en **Landbot**, pero se exploraron más herramientas como **Rasa y Botfront** las cuales fueron encontradas en artículos del **IEEE Xplore**. Si bien algunas de estas ya no tienen actualizaciones ni mantenimiento desde 2022, la exploración técnica permitió adquirir conocimientos relevantes y evaluar criterios de sostenibilidad tecnológica. Este proceso sentó las bases para considerar futuras migraciones a soluciones más robustas y personalizadas, como Azure OpenAI o framewokrs más complejos de integración.
- **Contribución al fortalecimiento institucional**

  La digitalización en los servicios contribuye directamente al fortalecimiento institucional, al permitir una atención más eficiente, transparente y cercana al ciudadano. Además, contar con un canal conversacional automatizado reduce la carga de trabajo en áreas operativas que seguramente actualmente deben de atender muchas consultas básicas de forma manual.
- **Visibilidad y posicionamiento digital de la alcaldía**

Muchos ciudadanos desconocen que la alcaldía cuenta con una página web, mejorarla usabilidad de esta mediante inteligencia artificial no solo facilitaría el acceso, sino que también ayudaría a posicionar la imagen digital de la alcaldía como una institución moderna, accesible y orientada a la innovación, además sería la primera alcaldía con un servicio así, dado que hasta el momento ninguna otra alcaldía cuenta con un servicio de este tipo.

Capítulo 3 Marco Teórico

3.1 Herramientas y conceptos de Inteligencia Artificial

- **Inteligencia artificial**

  La Inteligencia Artificial (IA) es una de las áreas más fascinantes y prometedoras de la tecnología actual.

  Permite que máquinas y dispositivos electrónicos realicen tareas que antes eran de dominio exclusivo de los seres humanos, y no solo tareas mecánicas, sino también tareas que requerían la actuación de profesionales especializados. Dicho de otra manera, la Inteligencia Artificial (IA) trata de imitar/simular/emular al ser humano.

  La IA tiene un sinfín de definiciones, también se podríamos decir que la Inteligencia Artificial es un tema complejo por su gran magnitud, esta es la habilidad de los ordenadores para hacer actividades que normalmente requieren inteligencia humana.

- **Chatbots**

  Un chatbot es un programa informático que el cual integra la Inteligencia Artificial (IA) y estos se pueden simular, en mayor o menor grado una conversación humana. Estos funcionan con procesamiento del lenguaje natural (PLN) y tienen una interfaz de usuario basada en conversación, este es muy común en aplicaciones que intentan dar el mejor servicio al cliente.

  Estos están ganando terreno en la atención al cliente, ya que reducen costes y agilizan todo el proceso de atención. Además, las organizaciones pueden aprovechar los datos recopilados mediante conversaciones de chatbots para comprender a sus clientes, conocer sus intereses y opiniones sobre los servicios ofrecidos.

Un chatbot trabaja con diferentes tipos de usuarios. Quienes lo utilizan por primera vez desconocen las capacidades del chatbot con el que interactúan. Esto puede resultar en un usuario explorador que no se adentrará en el contenido definido del chatbot, probando frases para ver si el chatbot las comprende. Algunos usuarios no están dispuestos a interactuar con un robot o esperan una persona. Otros usuarios muestran resistencia o miedo a la tecnología y no la explorarán, o se resisten a nuevas formas de ejecutar algunas tareas.

- **Modelos de lenguaje y (GPT)**

  Hoy en día las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) se convirtieron en temas cada vez más relevantes por lo que el uso de estas en el ámbito de la ingeniería es crucial para no presentar rezagos, adaptándola así a nuestras necesidades. Una de estas tecnologías es GPT, un modelo de lenguaje natural basado en inteligencia artificial (IA) que permite generar conversaciones fluidas de tal modo que pareciera que estamos hablando con una persona real y no con una máquina.

  ChatGPT opera utilizando el modelo de lenguaje GPT (Generative Pre-trained Transformer) de OpenAI, también conocido como un Modelo de Lenguaje Grande, que genera texto analizando miles de millones de palabras de datos de entrenamiento y aprendiendo las relaciones entre palabras y frases (Stokel-Walker & Van Noorden, 2023). El texto generado por ChatGPT es de alta calidad, ya que utiliza un lenguaje sencillo con un gran potencial para difundir conocimiento tanto al público en general como a personas no especializadas en diversos campos de estudio. Además, se destaca que ChatGPT puede resumir textos largos, extrayendo la información importante y presentando los contenidos de manera clara y concisa. (Laban & Gutierrez, s. f. 2023).

- **Procesamiento del lenguaje natural**

  el procesamiento del lenguaje natural (PLN) es un campo del conocimiento al que han contribuido a su desarrollo disciplinas como la lingüística, la informática, la ciencia cognitiva y la ingeniería electrónica, esta última más

estrechamente relacionada con las tecnologías del habla. A lo largo de la historia del PLN los dos enfoques principales de investigación adoptados han sido los paradigmas simbólico y estadístico.

las tecnologías del lenguaje se apoyan en modelos formales del conocimiento de la lengua, pero el tiempo ha demostrado que no siempre un sistema del PLN conlleva la adopción de una teoría lingüística, ni siquiera en los sistemas de procesamiento simbólico. De hecho, existen programas del PLN que funcionan perfectamente sin necesidad de estar basados en alguna teoría lingüística, pero se trata en realidad de programas engañosamente inteligentes. Por el contrario, las aplicaciones informáticas robustas requieren una base teórica que pueda servir de fundamento al comporta-miento deseado (Halvorsen, 1988).

- **Landbot**

Landbot es un servicio en la nube que permite la construcción de chatbot´s de manera intuitiva, amigable y sin código, destacando así por ser una herramienta fácil de usar. Esta puede ser utilizada al crear una cuenta con un correo, al crearla cuentas con una versión gratuita que te permite crear bot´s, estos bot´s cuentan con un soporte máximo de 100 conversaciones al mes o 100 usuarios al mes, una vez que pasa este limite el interesado tiene que esperar hasta el siguiente mes para que se reinicie el servicio.

- **Open AI**

Esta es una empresa estadounidense que se dedica a la investigación y extensión de la inteligencia artificial (IA) asegurando que esta beneficie a la humanidad, tratando de superar a los seres humanos en tareas relevantes que beneficien a la humanidad. Open AI es reconocido por el desarrollo de tecnologías avanzadas como ChatGPT, DALL-E y modelos de GPT, como GPT-2, GPT3, GPT-3.5, GPT4, etc. Estos son modelos que se entrenan previamente con una gran cantidad de texto para que posteriormente se puedan ajustar a tareas específicas.

- **Azure Open AI**

Azure es una plataforma de servicios por parte de Microsoft, el servicio y/o herramienta que nos intereso fue OpenAI, el cual cuenta con una amplia gama de modelos con diferentes funcionalidades, estos modelos se encuentran en la nube y al mismo tiempo tienen un precio el cual puede variar, en nuestro caso se utilizaron los créditos otorgados al crear una cuenta con nuestro correo institucional.

- **CharacterAI**

Esta es una plataforma de chatbot´s que utiliza la inteligencia artificial (IA), la cual permite a sus usuarios (personajes) mantener conversaciones personalizadas con un personaje virtual en específico, estos generan textos similares a las conversaciones humanas. Estos personajes pueden simular la personalidad de una persona permitiendo generar una conversación realista y personalizada.

Los usuarios pueden chatear con personajes históricos, celebridades, personajes de ficción, esta plataforma combina tecnologías avanzadas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) ofreciendo una conversación coherente.

- **Rasa**

Rasa es una plataforma de código abierto para construir chatbots avanzados basados en IA, permite a los desarrolladores crear, entrenar y desplegar asistentes virtuales personalizados que puedan comprender y responder dudas en específico. Esta al ser de código abierto, ofrece flexibilidad para adoptar sus funcionalidades según las necesidades.

- **Botfront**

Botfront al igual que rasa es una plataforma de código abierto que permite crear chatbots, utiliza el procesamiento de lenguaje natural (PLN) de forma visual y colaborativa. Esta se puede integrar con frameworks de inteligencia artificial como lo es rasa, ofrece herramientas para manejar intenciones, entidades y diálogos, entrenando y mejorando los modelos.

3.2 Herramientas y conceptos de infraestructura y redes

- **Entorno de desarrollo (IDE)**

  Un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés Integrated Development Environment) es una aplicación de software que proporciona varias herramientas en una sola para el desarrollo de software de una manera eficiente.

  Esta aplicación es una interfaz gráfica en donde todas las herramientas se unifican para poder escribir, editar, compilar, y probar código de software de manera eficiente. Todas estas herramientas se integran en un solo lugar, IDE facilita el proceso de creación de software para que de esta manera aumente la productividad del desarrollador y simplificando el proyecto.

- **Máquina virtual**

  Esta es una emulación de un equipo físico que utiliza únicamente software, ejecutando sistemas operativos (SO) y aplicaciones, funcionando mediante la virtualización que crea versiones virtuales de recursos físicos como la CPU, memoria, almacenamiento, redes, etcétera, permitiendo que más de una maquina se ejecute en un solo equipo.

  El objetivo principal de una maquia virtual es ejecutar código escrito por ella, este código como los datos se almacenan en una maquina real, de esta forma la máquina virtual toma la memoria simulando instrucciones las cuales interpreta y realiza acciones coherentes, así como lo haría una maquina real.

- **Sistema Operativo (SO)**

  Un sistema operativo va más allá de solo decir que es el software de una computadora o de un celular que realizan tareas específicas, un sistema operativo realiza diferentes funciones y que está en comunicación constante con el hardware.

  Este es crucial para el correcto funcionamiento de cualquier dispositivo ya que de cierta manera controla la ejecución de los programas, protege archivos y administra la seguridad, proporcionando una interfaz que permite a los usuarios comunicarse con el sistema por decirlo de alguna forma.

Este también se puede definir como el software básico de cualquier dispositivo que provee una interfaz entre los programas del equipo y el hardware y el usuario. Es decir, son programas que hacen funcional el equipo respondiendo así a las instrucciones por el usuario.

- **Dirección IP**

  Hoy en día no hay quien no haga uso del internet, medio por el cual podemos enviar y acumular información, al mismo tiempo es un conjunto de tecnologías que ha originado un nivel de comunicación extremadamente alto. La forma más común para conectarse a internet es a través del servicio de línea telefónica, los usuarios pueden solicitar el servicio a un proveedor, el cual hará toda la instalación necesaria para que el usuario pueda conectarse a internet a través de una red doméstica. A su vez esta red tiene diferentes protocolos internos como lo es HTTPS, TCP/IP, SLIP, etcétera, el protocolo que nos interesa es el IP (Protocolo de Internet), cual consiste en que el usuario pueda recibir archivos de información que solicite a través de su dispositivo, es necesario que este cuente con datos de identificación para ser localizado.

  Estos datos están contenidos en una dirección IP, la cual es el identificador de cada dispositivo con un numero único representado por cuatro cifras separadas por puntos, quedando determinado el 255 como límite: 255.255.255.255, o dicho de otra forma una dirección IP está conformada por un octeto el cual está separado por puntos.

  Con la dirección IP o dirección de internet queda identificado el equipo del usuario y la red a la cual pertenece.

- **SSH (Secure Shell)**

  Este es un protocolo de red el cual permite establecer conexiones remotas y seguras, cifradas entre un cliente y un servidor a través de una red no segura como internet. Permitiendo acceso a sistemas y servidores, permitiendo a los usuarios ejecutar tareas a través de comandos, administrando archivos y transfiriendo datos de forma segura.

SSH utiliza técnicas de criptografía, como cifrado simétrico y asimétrico, autentificando a los usuarios y garantizando la confidencialidad e integridad de la información.

- **Puertos de red**

  Estos puertos son puntos virtuales de conexión que permiten que un dispositivo como computadoras o servidores, tengan comunicación entre ellos mediante una red. Los puertos facilitan la multiplexación de conexiones, es decir permiten que una maquina tenga conexión al mismo tiempo con diferentes maquinas o servicios.

  Por ejemplo, el puerto 80 se usa comúnmente en el tráfico web HTTP, mientras que por otro lado está el puerto 443 que se utiliza para HTTPS seguro.

- **Servidor**

  Un servidor es un sistema, este puede ser físico (hardware) o un programa informático (software), cualquiera de estos dos proporciona recursos, datos, servicios o programas a otros dispositivos llamados clientes a través de una red. Los servidores pueden ofrecer una gran cantidad de servicios como alojamiento web, correo electrónico, almacenamiento de archivos, bases de datos, aplicaciones, etcétera.

  Estos servidores regularmente están configurados para ser seguros, fiables y tolerantes a fallos, ya que su funcionamiento es crucial para mantener activos sus servicios.

  En otras palabras, un servidor se puede considerar como un archivador, estos servidores normalmente están conectados entre sí a través de una red de área local (LAN) o una red de área amplia (WAN), esto permite enviar y recibir datos de las mismas fuentes. Los datos se pueden almacenar en un disco duro del servidor o se puede acceder a los datos a través de una ubicación de internet.

- **Docker**

  Docker es una tecnología la cual se basa en contenedores para el despliegue de aplicaciones, ofreciendo seguridad, portabilidad, y escalabilidad, además es una herramienta para instalar infraestructuras de micro servicios.

Los contenedores a su vez es un conjunto de elementos que permiten crear entornos donde las aplicaciones se ejecutan independientemente del sistema operativo. Dicho de otra forma, hace uso de código abierto permitiendo crear, probar, implementar y administrar aplicaciones rápidamente en contenedores de aplicaciones virtualizadas.

- **Docker Compose**

  Docker Compose es una herramienta para definir y ejecutar aplicaciones de múltiples contenedores, de esta forma controla toda su pila de aplicaciones, facilitando la administración de servicios, redes y volúmenes en un archivo de configuración YAML único y comprensible (compose.yaml), después con un comando crea e inicializa todos los servicios desde el archivo de configuración.

  Este funciona bajo un modelo de cliente/servidor, donde inicia la conexión y el servidor acepta tras haber ingresado las credenciales del usuario, estas pueden ser contraseñas o claves SSH (públicas o privadas) y opera bajo el puerto TCP 22.

3.3 Tecnologías web

- **HTML**

  Para poder desarrollar, implementar y/o crear una página web se requiere utilizar algunas herramientas necesarias para su creación, dentro de estas esta HTML Lenguaje de marcado de Hipertexto (HyperText Markup Language), que le permite al usuario crear y estructurar por párrafo.

  Existen varias versiones de HTML, desde la versión HTML 1.0, HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 4, HTML 4.0.1, hasta la más reciente que es la HTML 5, para poder desarrollar/implementar esto se necesita un editor de código como Visual Studio, Sublime Text, bloc de notas, etcétera, la estructura básica de un HTML es:

```
<!DOCTYPE html> // Este es como un estándar para realizar las cosas correctamente en HTML
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
    <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Al mismo tiempo tiene diferentes etiquetas y listas las cuales funcionan para darle un formato al HTML, algunas de estas son:

Etiqueta h

<h1>
<h2>
<h3>

Etiqueta p

 párrafos “Lorem”
 Texto importante, pone una parte especifica del texto en negritas

 salto de línea
<section>define la sección del documento (la divide)
<article> contenido individual
<cife> cambia el texto
<!> comentario
 lista de artículos sin nombre
 lista ordenada
define una lista numerada
<table> datos con más de una dimensión
<thead> bloque de filas que describen las etiquetas de cada columna
<tr> fila de celda en una tabla
<th> encabezado de una tabla
<td> deposita información en las celdas

- **CSS**

  CSS es un lenguaje utilizado para controlar la presentación de los documentos HTML. Dicho de otra forma, con este controlamos toda la parte visual de un archivo HTML, desde el color, márgenes, tamaño de la letra, tipo de letra, etcétera. Este como tal no tiene una estructura a comparación de HTML, pero si utiliza clases, selectores, contenedores, etcétera, a continuación, podemos ver un ejemplo de cómo enlazar un documento de CSS con uno de HTML y un ejemplo sencillo de como agregar color desde el archivo CSS:

```
<title>prueba</title>
   <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
body{
   background-color: blue;
}
```

- **Java Script**

  Java script es un lenguaje d programación, se podría decir que es como el complemento interactivo de HTML y CSS ya que con este se puede crear contenido dinámico en las páginas web, desde animaciones, mapas interactivos, despliegue de información de forma interactiva, etc. La manera en cómo se agrega este con el HTML es mediante un script del documento principal de Java Script, como se muestra a continuación:

```
<script>
      function funcionjom() {
        var input, filter, ul, li, a, i;
        input = document.getElementById("buscador");
        filter = input.value.toUpperCase();
        ul = document.getElementById("menuok");
        li = ul.getElementsByTagName("li");
        for (i = 0; i < li.length; i++) {
          a = li[i].getElementsByTagName("a")[0];
          if (a.innerHTML.toUpperCase().indexOf(filter) > -1) {
            li[i].style.display = "";
          } else {
            li[i].style.display = "none";
          }
        }
      }

      function funcionjom2() {
        var input, filter, ul, li, a, i;
        input = document.getElementById("buscador2");
        filter = input.value.toUpperCase();
        ul = document.getElementById("menuok2");
        li = ul.getElementsByTagName("li");
        for (i = 0; i < li.length; i++) {
          a = li[i].getElementsByTagName("a")[0];
```

```
      if (a.innerHTML.toUpperCase().indexOf(filter) > -1) {
        li[i].style.display = "";
      } else {
        li[i].style.display = "none";
      }
    }
  }

</script>
```

3.4 Experiencia de Usuario y Gobierno digital

- **Experiencia del usuario (UX) en plataformas gubernamentales**

  Esta hace referencia a la experiencia que tiene el usuario utilizando plataformas gubernamentales en cuanto a la calidad que estas tienen, al igual que la facilidad con la que los usuarios interactúan en estas plataformas públicas.

  Con el paso del tiempo, el público ha reportado algunos problemas a los nuevos medios de asuntos gubernamentales, tales como posicionamiento de funciones poco claro, información no autorizada, supervisión suelta, interacción insuficiente, retroalimentación de servicio insuficiente, etc.

  La intención de estas plataformas es que los servicios sean fáciles de usar y entender, reduciendo la burocracia y barreras tecnológicas, lo que contribuye a un gobierno más inclusivo y efectivo.

- **Gobierno digital y servicios públicos**

  Con el paso del tiempo hemos tenido un gran avance tecnológico, y los gobiernos poco a poco empezaron a aplicas las tecnologías digitales en cuanto a sus operaciones internas y servicios. Esta evolución tecnológica dio como resultado diversas presiones económicas, sociales y políticas, en todos aquellos gobiernos que tratan de adaptarse a estas nuevas tecnologías emergentes.

  Los gobiernos locales son los que proveen mayor cantidad de servicios y/o apoyos a los ciudadanos, usando estas tecnologías para mejorar la calidad de vida de los residentes. Dependiendo del grado y la naturaleza existen diferentes conceptos y modelos de tecnologías digitales para ciudades como,

por ejemplo, ciudades digitales, ciudades inteligentes y ciudades inteligentes sostenibles. Las Ciudades Digitales integran la tecnología digital en los sistemas básicos de infraestructura de la ciudad, mientras que las Ciudades Inteligentes se basan en la infraestructura de Ciudad Digital para construir edificios inteligentes, sistemas de transporte, escuelas, espacios y servicios públicos, integrados en sistemas urbanos inteligentes. Las Ciudades Inteligentes Sostenibles despliegan sistemas urbanos inteligentes que sirven para el desarrollo socio-económico y ecológico, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y para abordar los orígenes de la inestabilidad social en las ciudades. El modelo más evolucionado es el de Ciudad Inteligente Sostenible.

Capítulo 4. Desarrollo del proyecto

El desarrollo del chatbot inicio con la creación de este utilizando la plataforma Landbot, ya que esta tiene una interfaz amigable con el usuario y por su facilidad al implementarse, ya que esta herramienta nos ofrece desde un script para colocar en el código fuente de la página, por medio de un enlace, o hasta compartiéndolo como plantilla. El objetivo es facilitar el acceso a la información de los trámites y servicios más comunes que tiene la alcaldía para los ciudadanos. Posteriormente se investigaron más herramientas para la creación de este chatbot, con el propósito de elegir la más idónea para la implementación de este, a continuación, se detalla todo el proceso:

4.1 Exploración y desarrollo de Landbot

Durante esta primera etapa se asignó una estructura inicial en la cual solo se ponían 3 apartados, los cuales eran apoyos, trámites y servicios y por último el contacto.

Posteriormente por recomendación del asesor externo se agregó un nuevo apartado con el nombre de territoriales el cual nos manda un nuevo botón con información relevante. De la misma manera se personalizo este con los colores y logotipo de la actual administración.

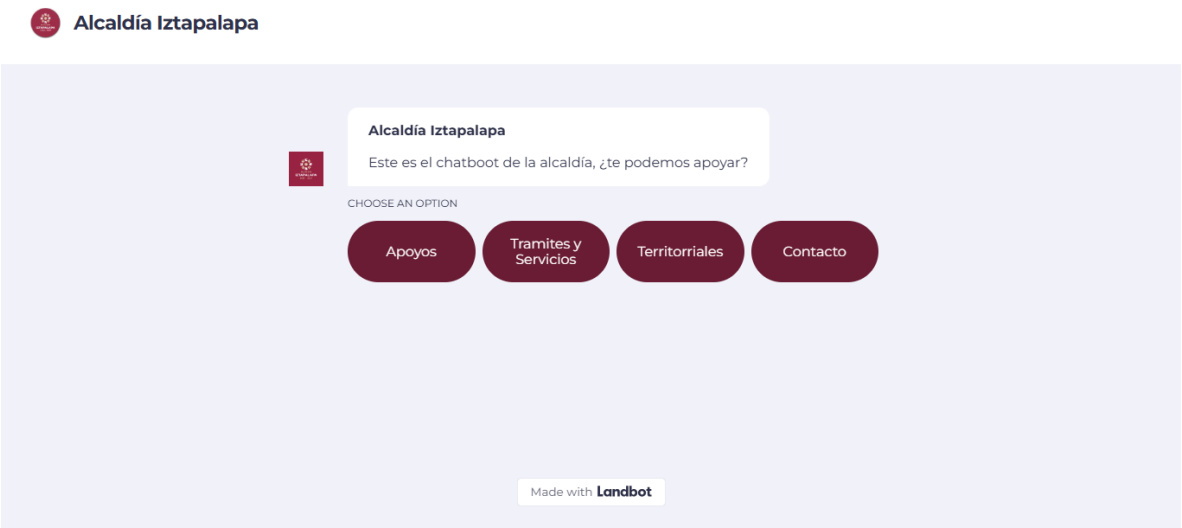


Figura 3 Interfaz del Chatbot en Landbot

Como se puede apreciar en la imagen el chatbot tiene los 4 apartados mencionados anteriormente, los cuales son, apoyos, trámites y servicios, territoriales y el contacto.

Cada botón tiene información clave y/o un enlace que redirige al usuario a una página externa en donde podrán encontrar toda la información necesaria, a continuación, se mostrara un poco más de esto y después se hablara y mostrara la estructura interna de este chatbot.

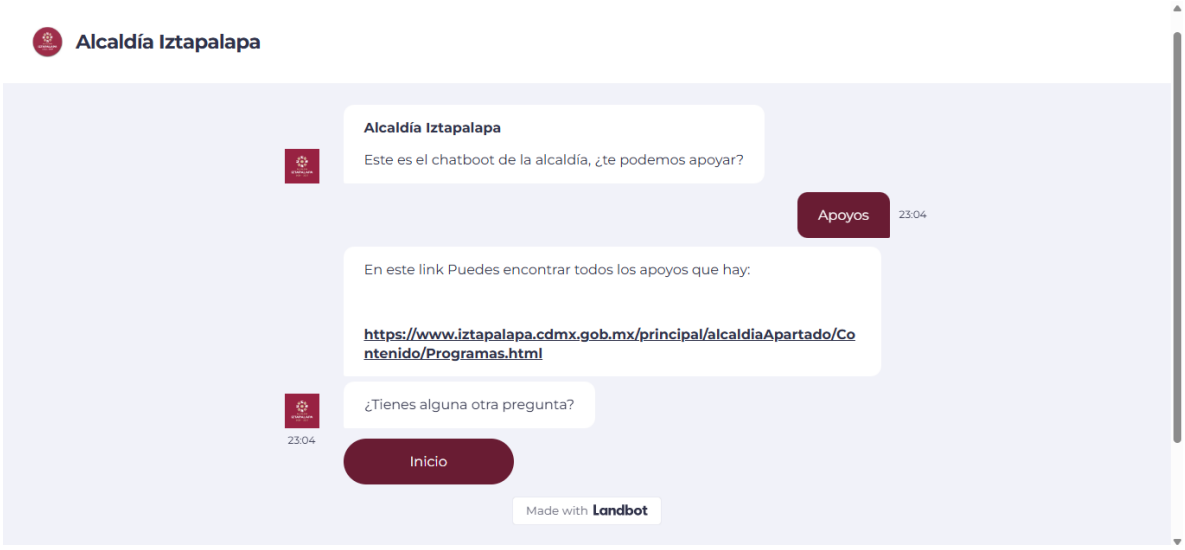


Figura 4 Interfaz del chatbot en Landbot- apoyos



Figura 5 Interfaz del chatbot en Landbot-Inicio

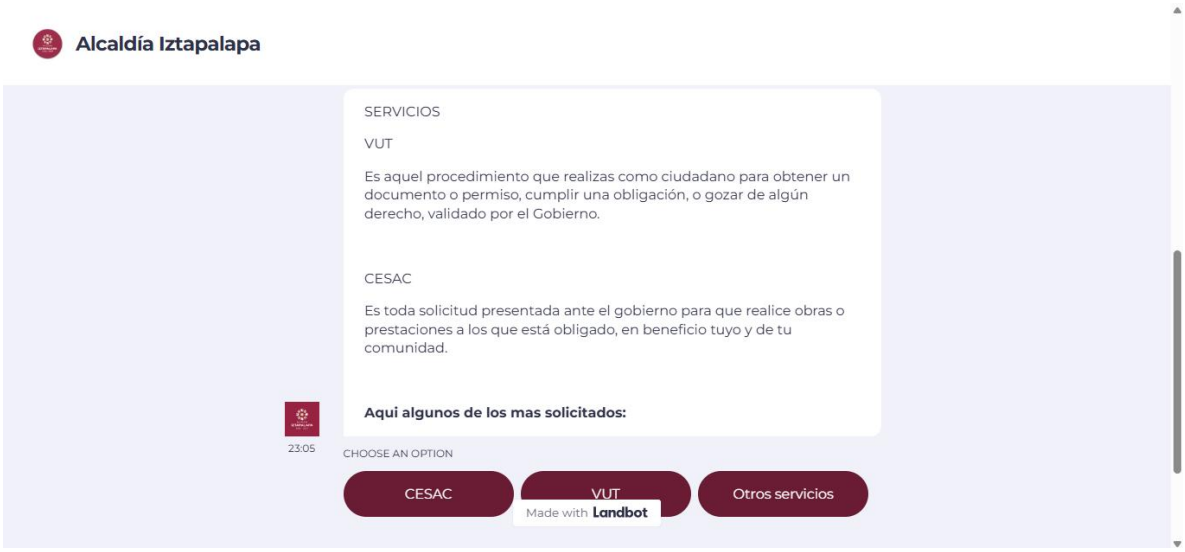


Figura 6 Interfaz del chatbot en Landbot- Servicios VUT y CESAC



Figura 7 Interfaz del chatbot en Landbot- Servicios CESAC

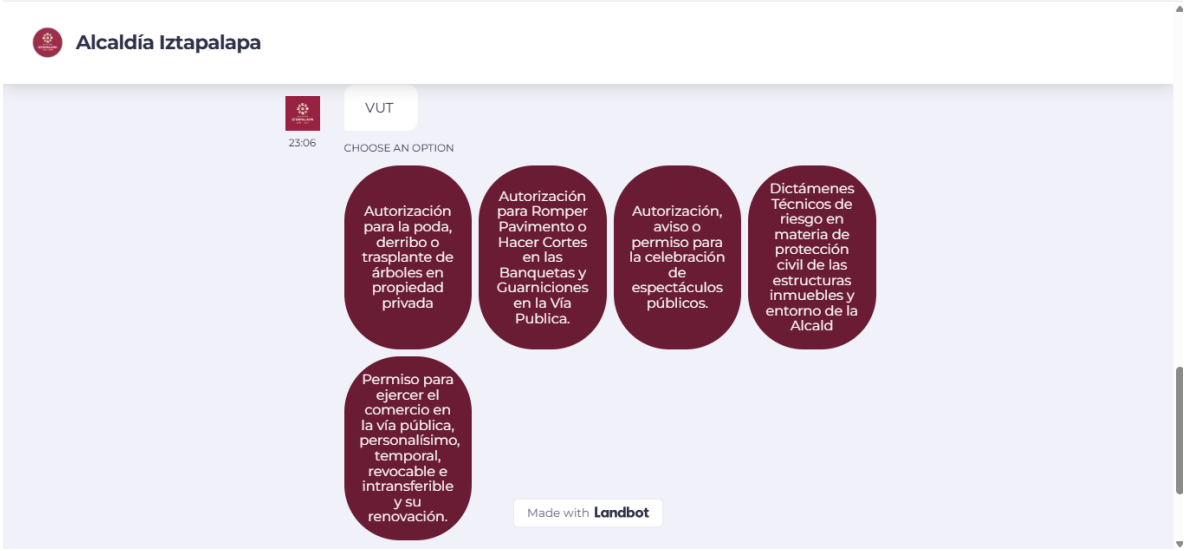


Figura 8 Interfaz del chatbot en Landbot- Servicios VUT



Figura 9 Interfaz del chatbot en Landbot- Otros servicios



Figura 10 Interfaz del chatbot en Landbot - Territoriales

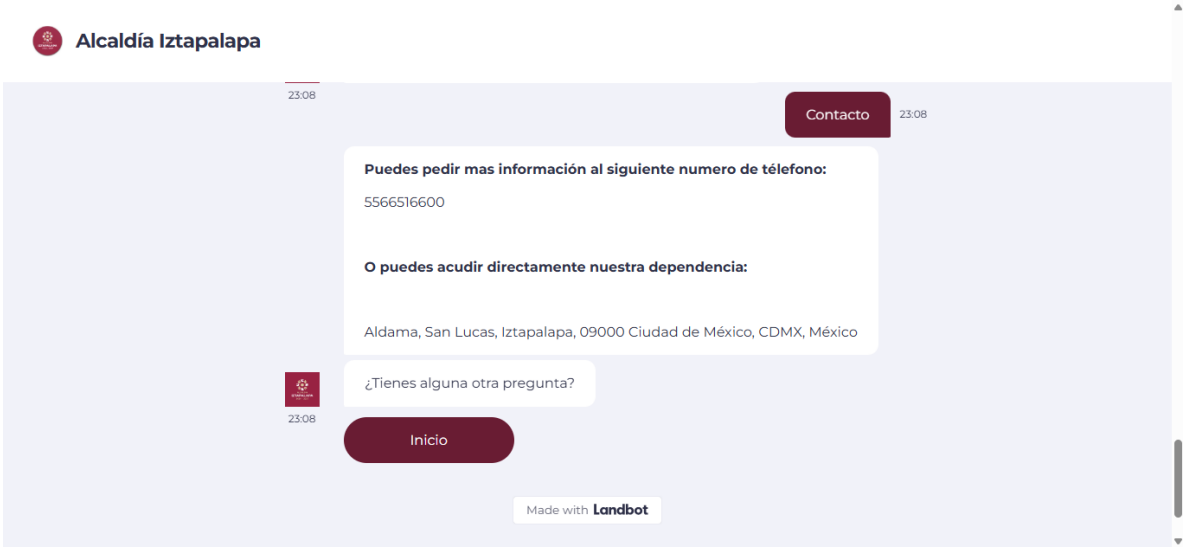


Figura 11 Interfaz del chatbot en Landbot – Contacto

Como podemos observar este es muy amigable ya que solo nos muestra la información clave y/o precisa para poder tener conocimiento de lo que buscamos, de la misma forma este tiene un bucle ya que al terminar una consulta nos pregunta si tenemos alguna otra duda, lo cual es muy útil ya que podemos seguir consultando la información necesaria cuantas veces sean necesarias. A continuación, se mostrará un poco de la estructura interna la cual funciona de manera organizacional.

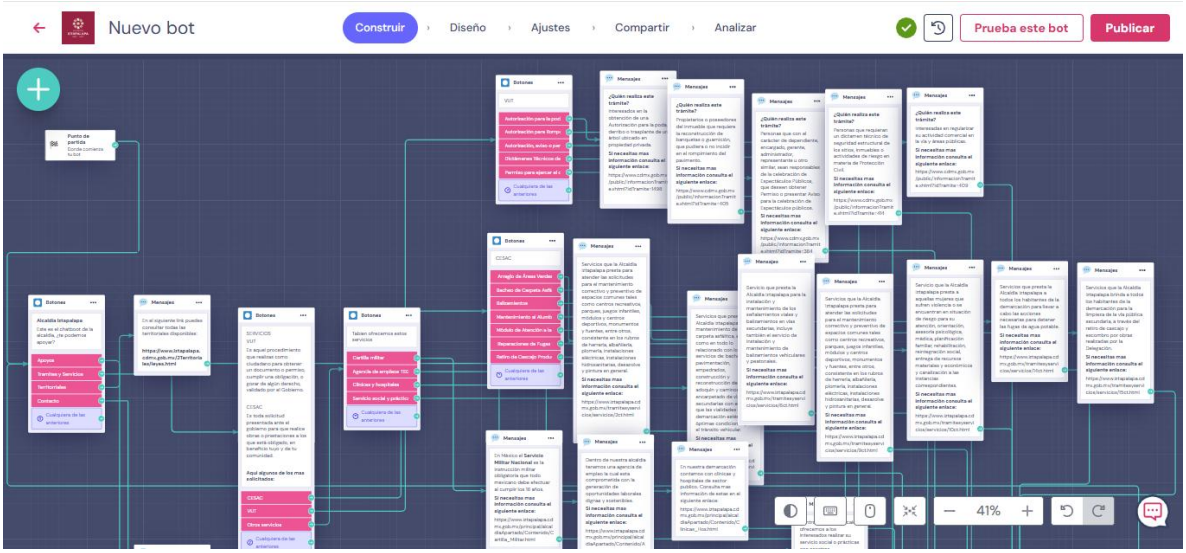


Figura 12 Estructura interna del chatbot en Landbot

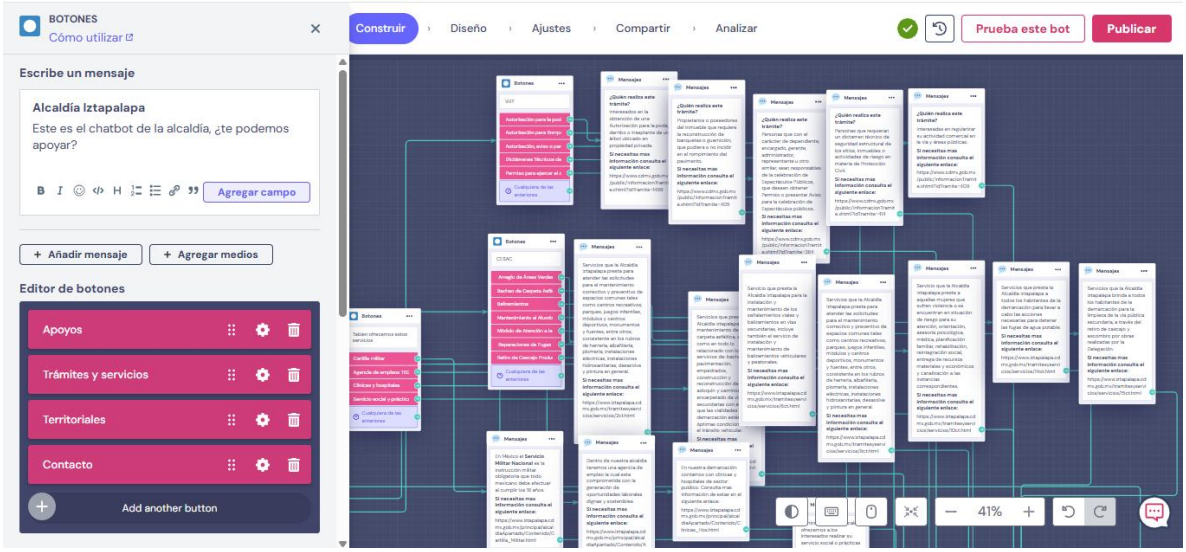


Figura 13 Estructura interna del chatbot en Landbot 1

En estas imágenes panorámicas podemos observar a grandes rasgos la manera en cómo funciona nuestro chatbot y su estructura organizacional.

4.2 Pruebas e instalación de Botfront y Rasa en máquina virtual con Ubuntu server 22.04 LTS.

4.2.1 Pruebas técnicas de la instalación de Botfront

Con el prototipo creado se comenzó con la segunda fase del proyecto, la cual consistió en se explorar diferentes herramientas para la creación del chatbot. Durante esta fase se exploraron servicios como Oracle Cloud o Azure para la creación e implementación de una máquina virtual, ambos ofrecen servicios como alojamiento en la nube, bases de datos, etcétera, pero al mismo tiempo tienen un precio por cada servicio, por lo que al final se terminó creando y utilizando una máquina virtual en Virtual Box, esta fue con Ubuntu Server. Cabe mencionar que se crearon varias máquinas virtuales, más adelante explicaremos las razones de esto.

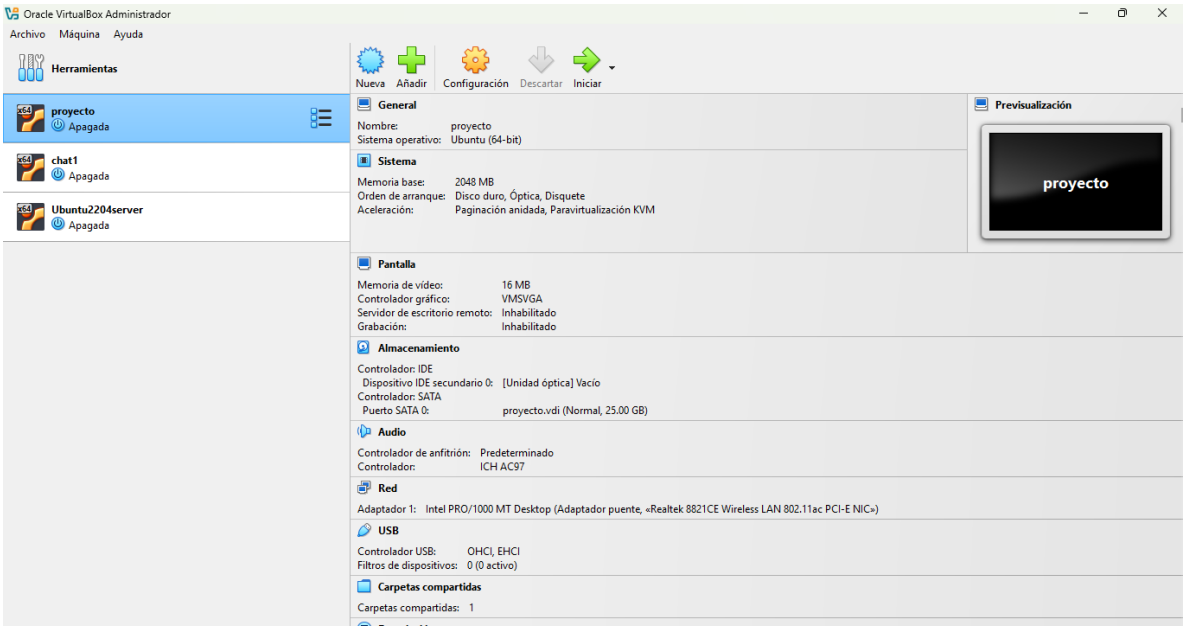


Figura 14 Máquinas virtuales

Una vez creada la máquina virtual se procedió a instalar todo lo necesario para poder conectarse mediante SSH, esto permitió tener una conexión segura y remota con el servidor.

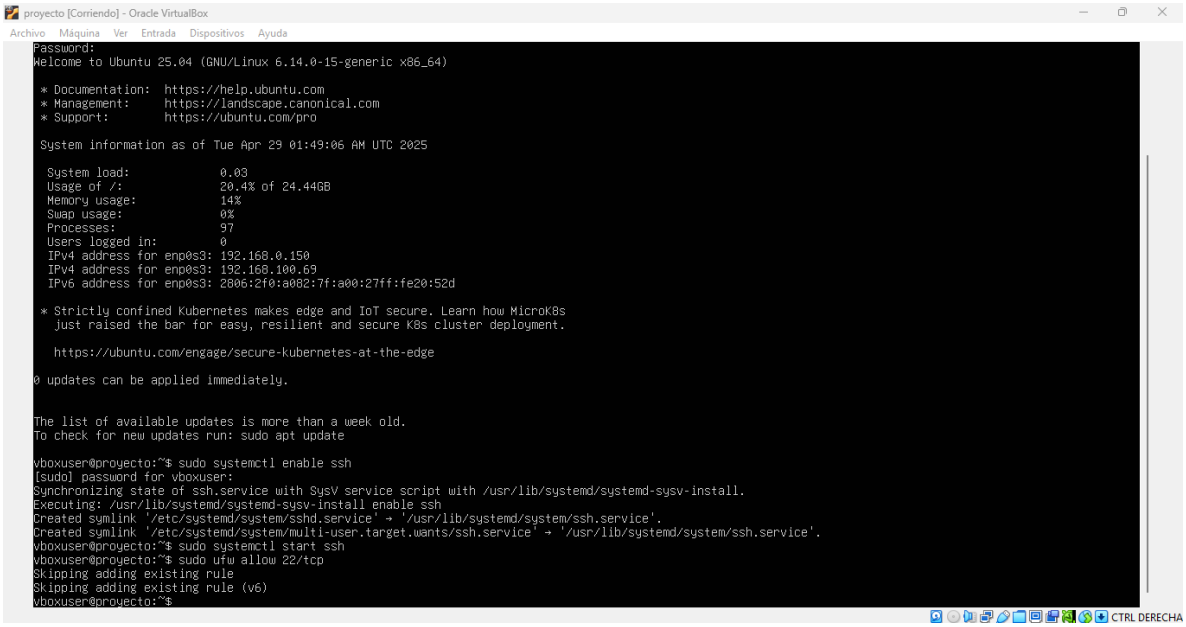


Figura 15 Conexión SSH

Una vez que en el servidor está todo listo procedimos a hacer la conexión remota mediante SSH para empezar a trabajar

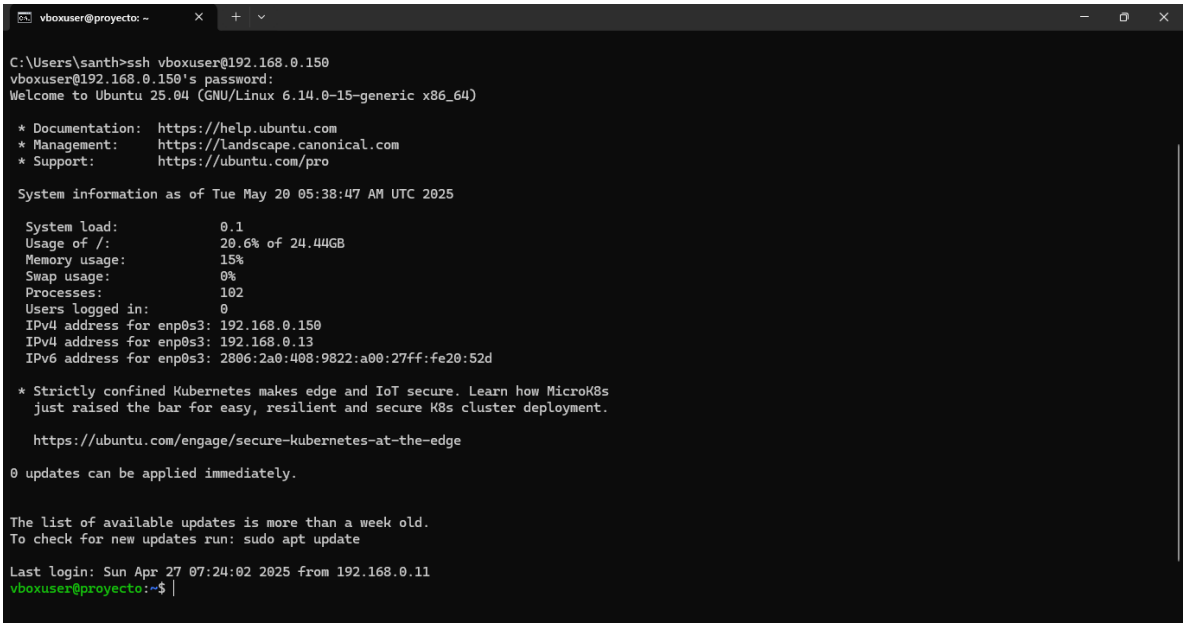


Figura 16 Conexión SSH con Ubuntu Server

Ya que estamos logeados instalamos actualizaciones

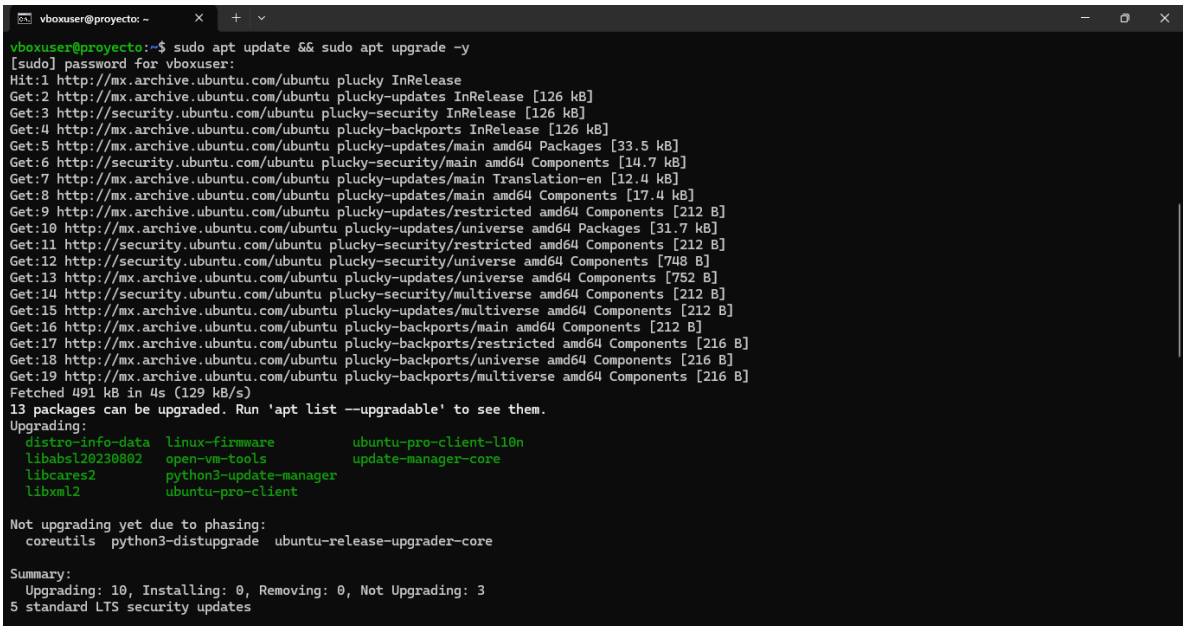


Figura 17 Actualización Ubuntu Server

Una vez que las actualizaciones están instaladas instalamos las dependencias

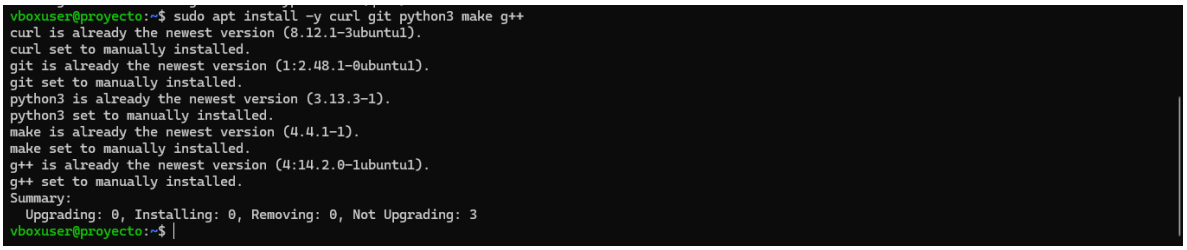


Figura 18 Instalación de Dependencias

Procedemos a instalar Noje.js y npm ya que botfront requiere Node.js

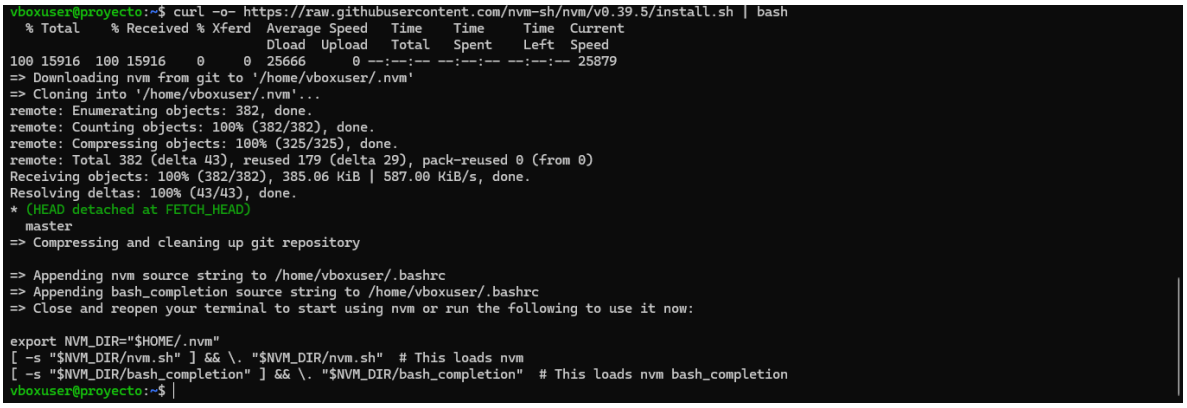


Figura 19 Instalación de Node.JS para Botfront

```
vboxuser@proyecto:~$ nvm install 14
Downloading and installing node v14.21.3...
Downloading https://nodejs.org/dist/v14.21.3/node-v14.21.3-linux-x64.tar.xz...
############################################################################################################################################################ 100.0%
Computing checksum with sha256sum
Checksums matched!
Now using node v14.21.3 (npm v6.14.18)
Creating default alias: default -> 14 (-> v14.21.3)
vboxuser@proyecto:~$
```

Figura 20 Instalación de Node.JS para Botfront 1

```
vboxuser@proyecto:~$ node -v
v14.21.3
vboxuser@proyecto:~$
```

Figura 21 Versión Node.JS

Verificamos la versión instalada, una vez que esto está hecho procedemos a instalar Meteor.js ya que Botfront está construido con este. Procedemos a instalar:

```
vboxuser@proyecto:~$ curl https://install.meteor.com/ | sh
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  7869    0  7869    0     0   6536      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--  6573
Downloading Meteor distribution
######################################################################## 100.0%

Meteor 3.2.2 has been installed in your home directory (~/.meteor).
Writing a launcher script to /usr/local/bin/meteor for your convenience.
This may prompt for your password.

To get started fast:

  $ meteor create ~/my_cool_app
  $ cd ~/my_cool_app
  $ meteor

Or see the docs at:

  docs.meteor.com

Deploy and host your app with Cloud:

  www.meteor.com/cloud

vboxuser@proyecto:~$
```

Figura 22 Instalación de Meteor.JS para Botfront

Posteriormente procedemos a verificar la versión instalada:

```
vboxuser@proyecto:~$ meteor --version
Meteor 3.2.2
vboxuser@proyecto:~$
```

Figura 23 Instalación de Meteor.JS para Botfront 1

Procedemos a instalar MongoDB para utilizar como base de datos:

```
vboxuser@proyecto:~$ sudo apt install -y mongodb
Package mongodb is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source

Error: Package 'mongodb' has no installation candidate
vboxuser@proyecto:~$
```

Figura 24 Error de GitHub al Instalar Botfront

En esta parte de las pruebas técnicas fue donde empezamos a tener problemas con los siguientes pasos de instalación y fue en donde nos dimos cuenta que botfont ya no cuenta con mantenimiento ni actualizaciones desde 2022. De la misma manera encontramos problemas al clonar el repositorio de botfront desde GitHub.



Figura 25 Error de GitHub al Instalar Botfront 1

Realizamos diferentes pruebas técnicas forzando la instalación, hasta que nos percatamos de esta parte, en donde encontramos que botfont ya no recibe mantenimiento ni actualizaciones, por lo que procedimos a realizar las pruebas técnicas con Rasa.

4.2.2 Pruebas técnicas de la instalación de rasa

En esta etapa realizamos los primeros mismos pasos que en la etapa anterior, actualizamos el sistema y los paquetes, procedemos a crear el entorno e instalamos las dependencias, dentro de estas instalaciones y dependencias se encuentra Python, rasa y posteriormente verificamos la instalación.

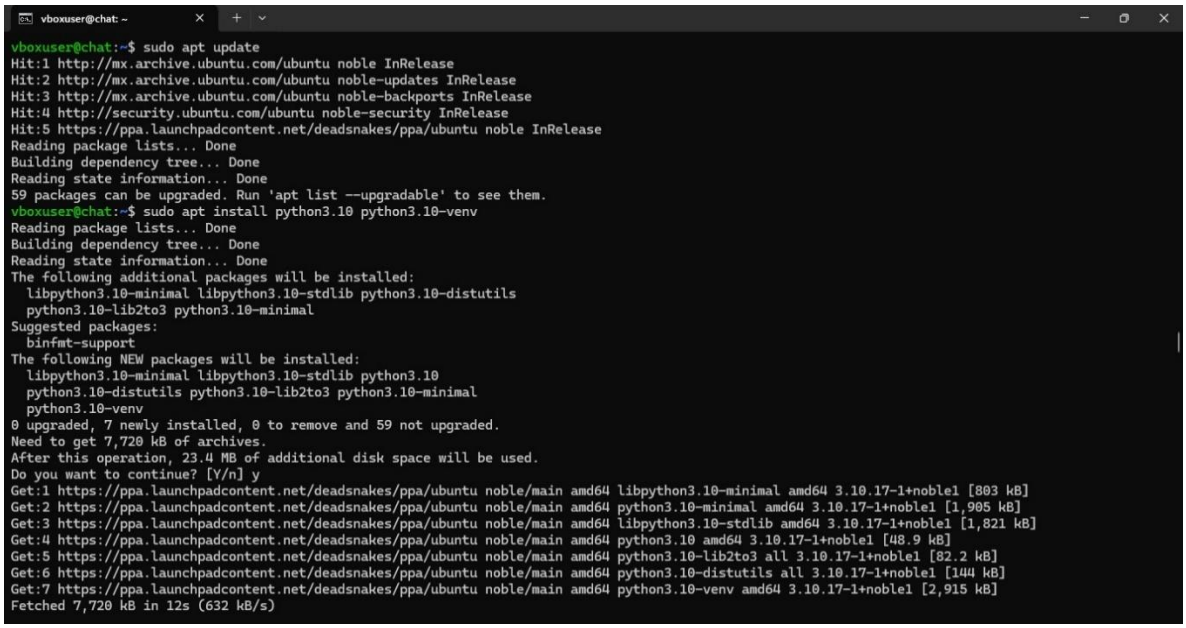


Figura 26 Instalación de Rasa en entorno virtual

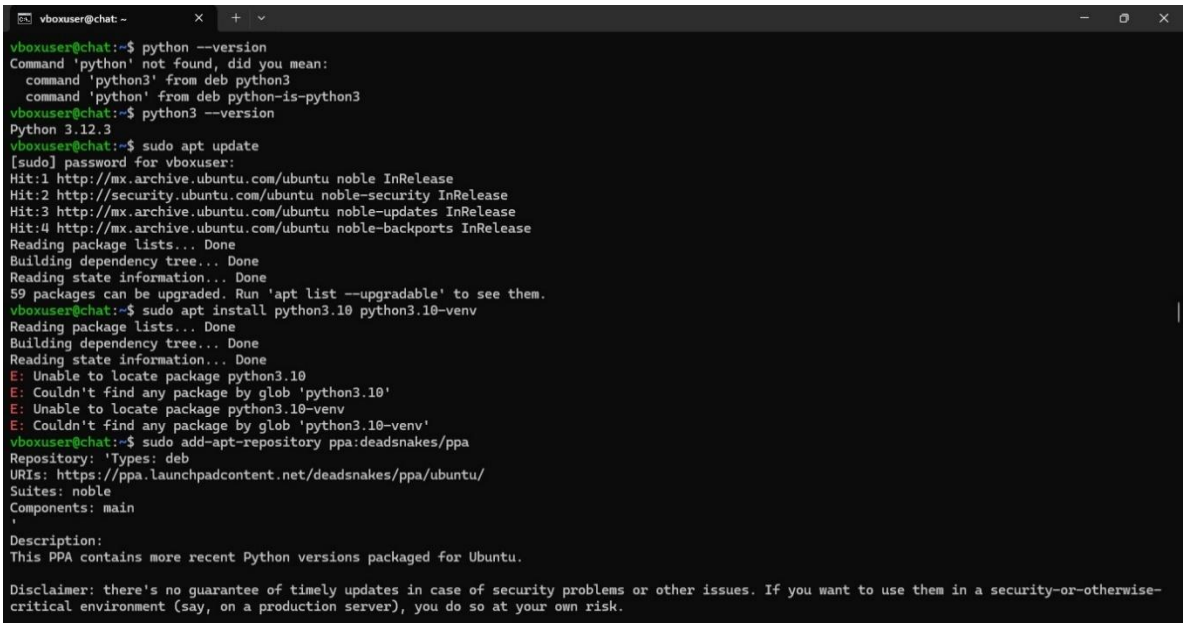


Figura 27 Instalación de Rasa en entorno virtual 1

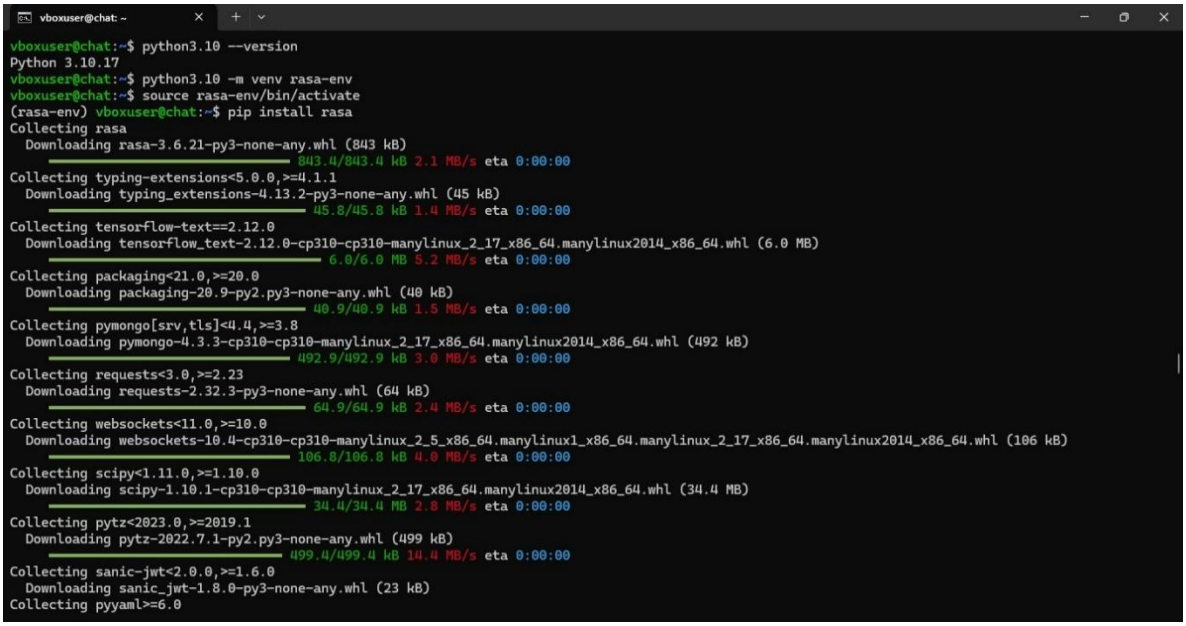


Figura 28 Instalación de Rasa en entorno virtual 1

Ya que tenemos el entorno listo procedemos a realizar el entorno de prueba

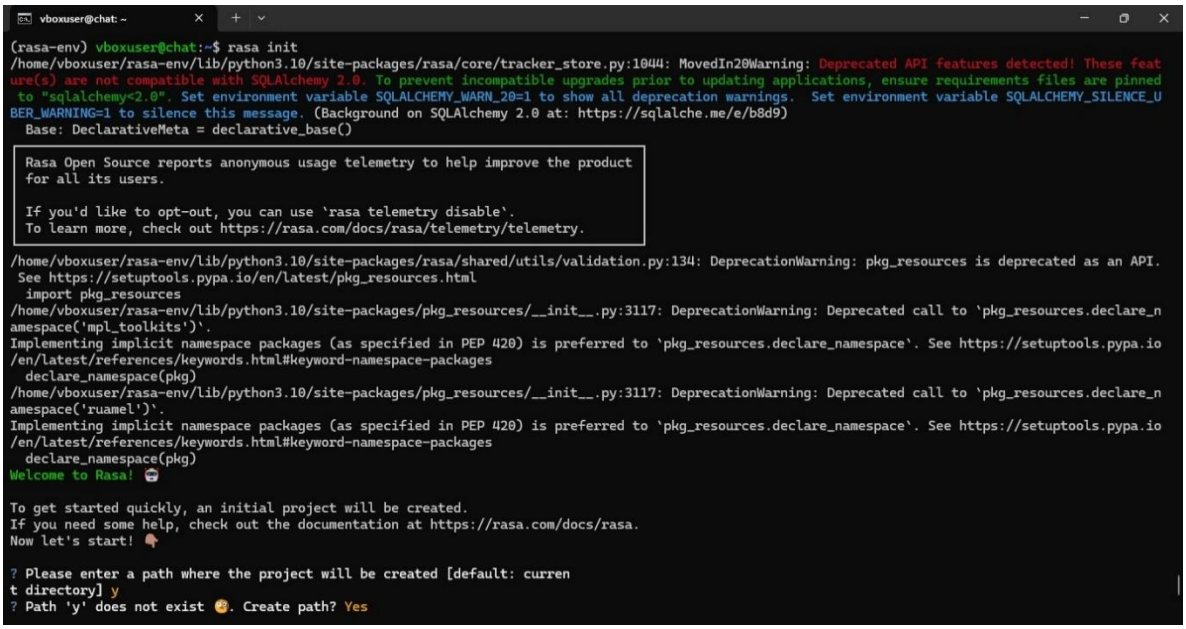


Figura 29 Entorno de prueba para Rasa

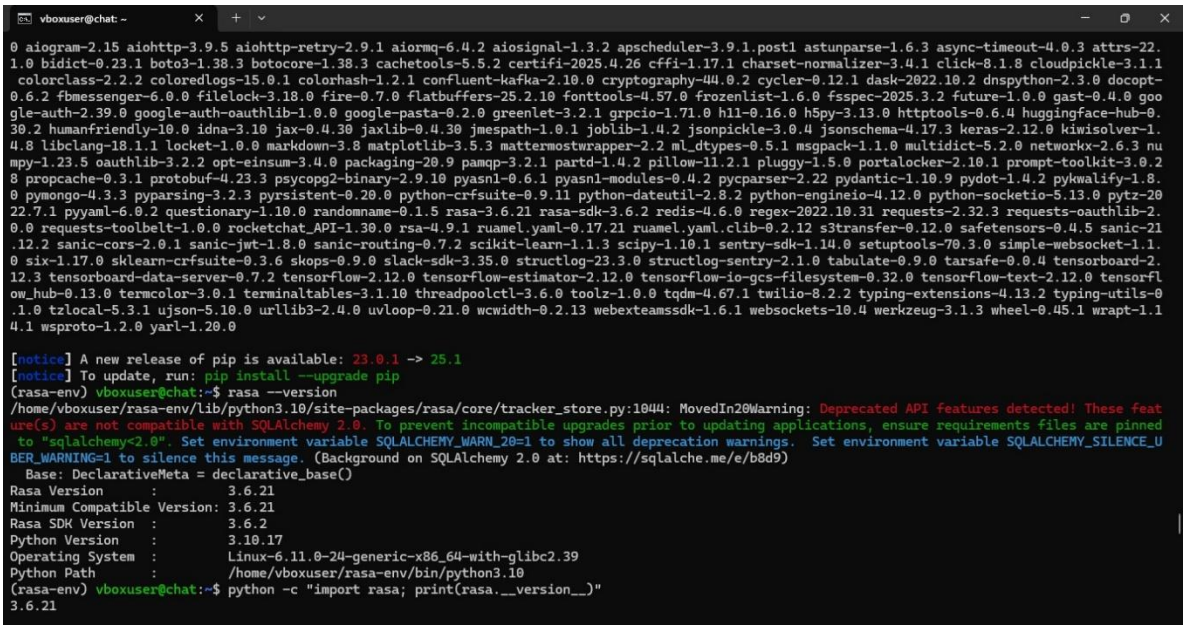


Figura 30 Entorno de prueba para Rasa 1

En esta etapa la instalación de rasa junto con todos los paquetes necesarios fallo por lo que procedemos a realizar la instalación mediante docker

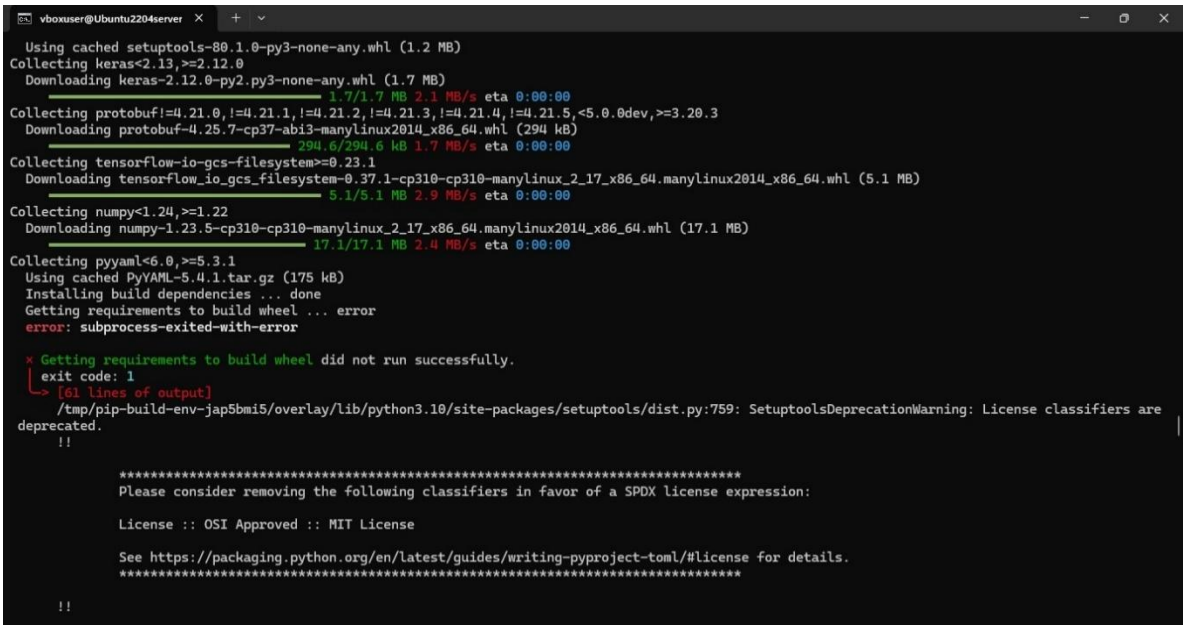


Figura 31 Entorno de prueba para Rasa 2

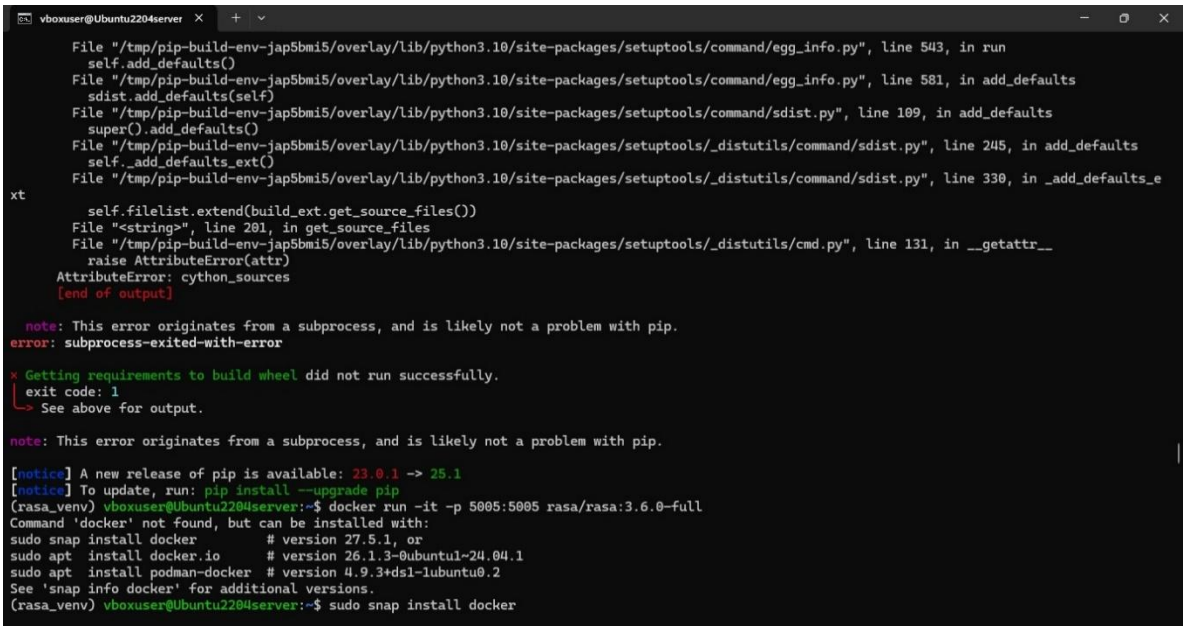


Figura 32 Entorno de prueba para Rasa 3

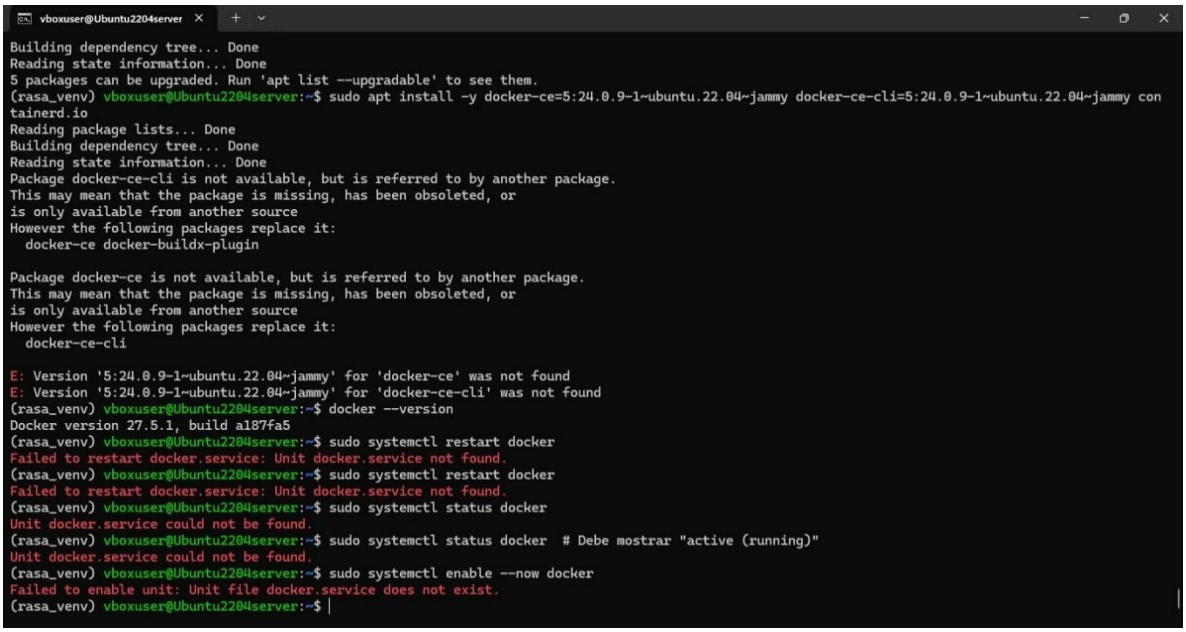


Figura 33 Fallos en dependencias de Rasa

En esta etapa fue donde ocupamos más de una versión de Ubuntu server para realizar las pruebas técnicas ya que también utilizamos más de una versión de rasa y al mismo tiempo forzábamos la instalación de docker. Posteriormente nos percatamos que rasa está en la misma situación que botfront.

4.3 Exploración de Character.ai

Como parte del proceso de evaluación de herramientas basadas en inteligencia artificial para asistentes conversacionales, se exploró el uso de la plataforma Character.AI, conocida por permitir la creación de personajes y personalizados mediante modelos de lenguaje generativo.

El primer paso consistió en registrarse en la plataforma utilizando una cuenta de correo electrónico personal. Una vez dentro, procedimos a explorar la interfaz, la cual es muy intuitiva y amigable con el usuario.

Posteriormente, iniciamos el proceso de creación del personaje configurando las siguientes opciones que tiene:

- Nombre del personaje
- Eslogan
- Descripción general

- Personalidad y estilo de comunicación
- Selección de voz
- Foto de perfil, en este caso colocamos el logotipo de la alcaldía Iztapalapa

Ya que estaba todo esto listo y configurado se iniciaron las pruebas básicas de conversación con el personaje creado. Se realizaron preguntas relacionadas con servicios de la alcaldía como VUT o CESAC, el personaje respondió de manera clara y cordial. Esta herramienta es útil como simulador conversacional, sin embargo, se identificaron limitaciones para la integración de este ya que no permite la integración en páginas web ni conexión directa con bases de datos, y requiere que el usuario final este registrado en la plataforma para poder hacer uso de este personaje.

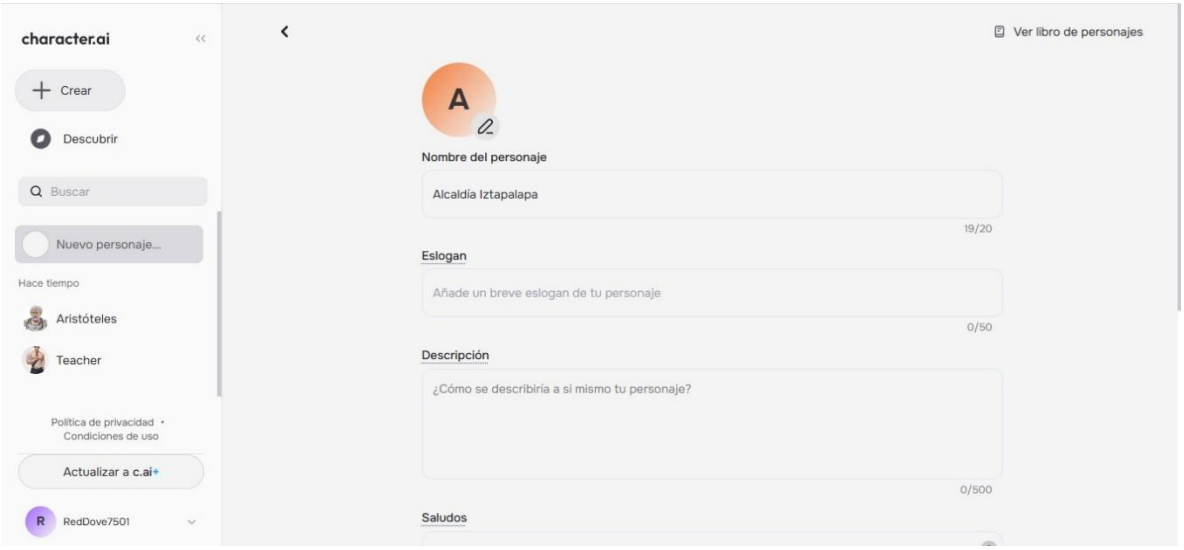


Figura 34 Creación del personaje con CharacterAI



Figura 35 Prueba de interacción con el personaje



Figura 36 Prueba de interacción con el personaje 1

4.4. Exploración de OpenAI

4.4.1. Elección del entorno de desarrollo (IDE)

Como último punto en la evaluación de herramientas basadas en inteligencia artificial para asistentes conversacionales se exploró OpenAI la cual ofrece diferentes modelos de IA a través de una API.

Como primer punto exploramos diferentes entornos como lo fue Visual y Anaconda, ambos conocidos por ser herramientas de desarrollo de código, al final nos decidimos por Anaconda por ser una herramienta en el auge del uso de inteligencia artificial. Configuramos el entorno local mediante el prompt creando un entorno aislado con Python 3.10.

Posteriormente procedimos a activar el entorno y a instalar las librerías necesarias

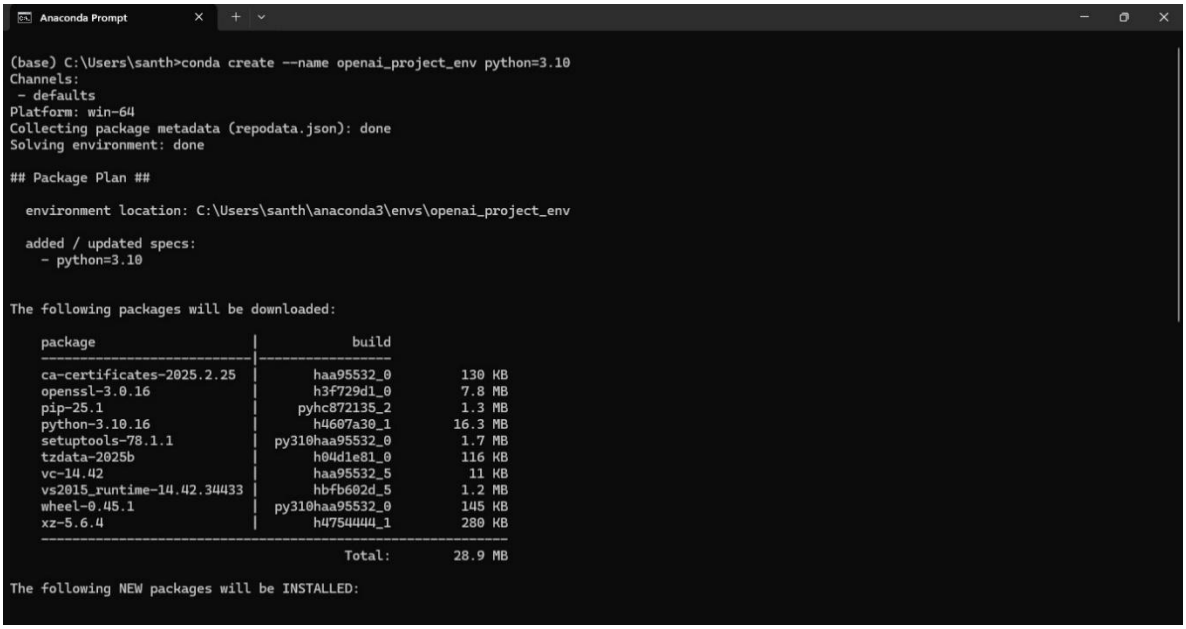


Figura 37 Instalación del entorno con Anaconda

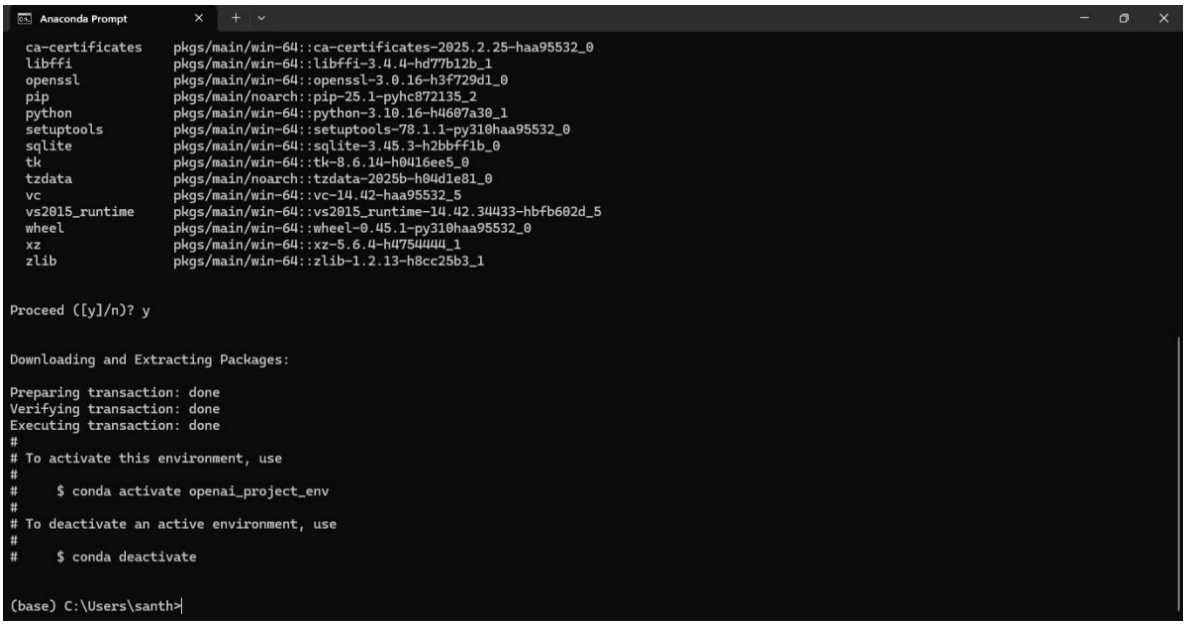


Figura 38 Instalación del entorno con Anaconda 1

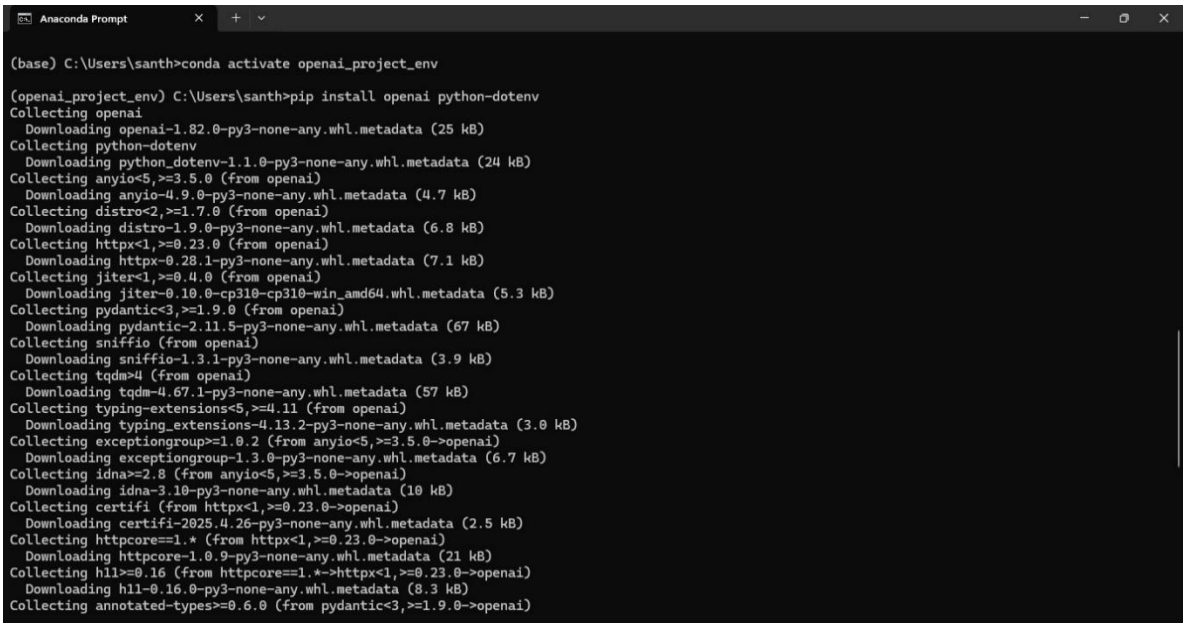


Figura 39 Instalación del entorno con Anaconda 2

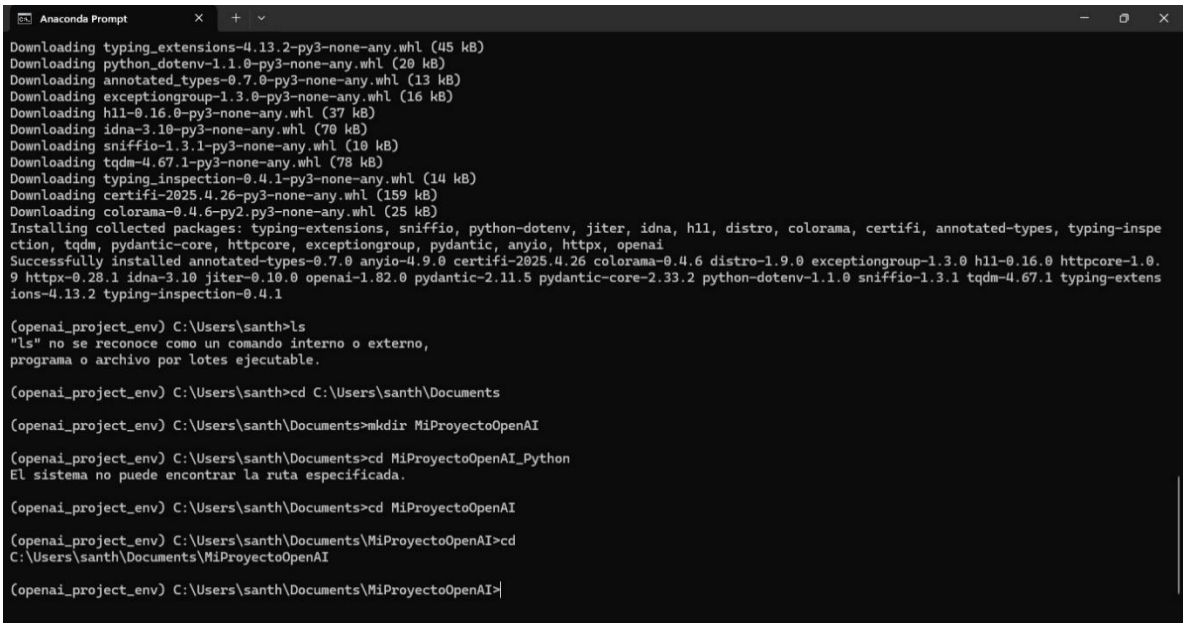


Figura 40 Instalación del entorno con Anaconda 3

4.4.2. Creación de archivo .env

Para poder utilizar la API de OpenAI es necesario tener una cuenta en esta plataforma la cual ofrece diferentes modelos de IA (Inteligencia Artificial). Una vez registrados procedemos a la creación de una organización para obtener la API, esta solo nos la da una sola vez, por lo que es importante guardarla para su posterior uso.

Creamos un archivo .env para utilizar la API de OpenAI, pero sin exponer directamente la clave en el código, esto mediante un editor de texto simple, la clave aquí es insertar la API, pero antes de esta hay que insertar lo siguiente; “OPENAI_API_KEY=” y posteriormente la API y sin dejar espacios. Cabe destacar que este archivo .env se guardó en la misma carpeta donde se creó el proyecto.

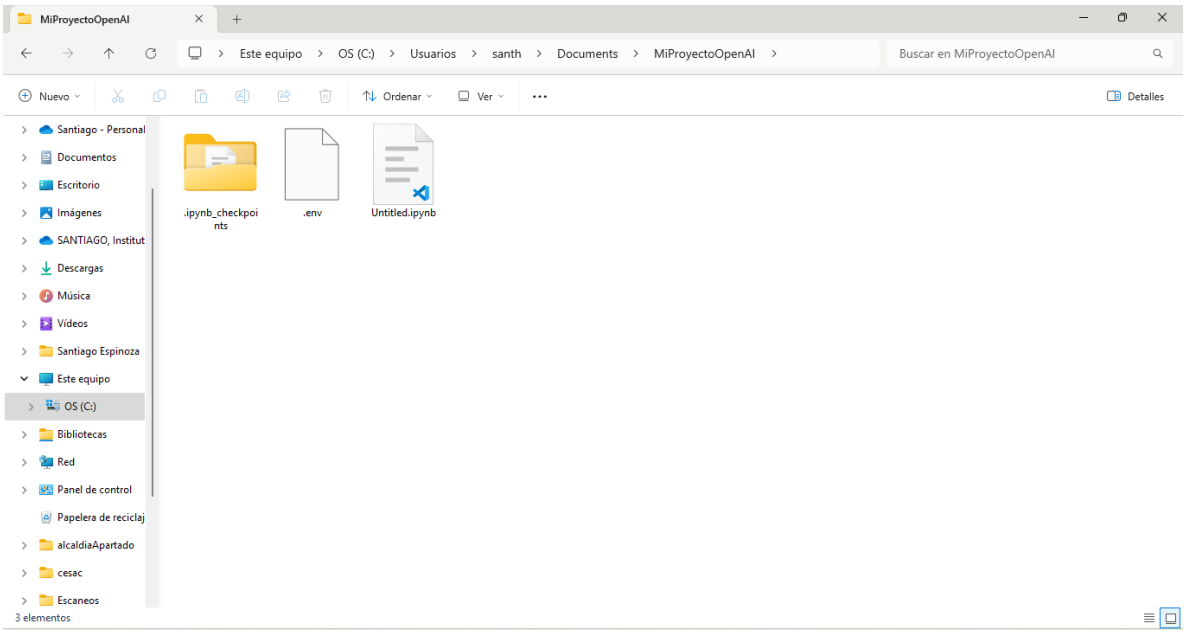


Figura 41 Configuración del archivo .env

4.4.3. Llamando a la API desde un IDE

Ahora con los dos pasos anteriores listo podemos pasar a utilizar por completo la API de OpenAI, esto a través del IDE (Entorno De Desarrollo) de Anaconda y con la herramienta de Jupyter, esta herramienta es una de las muchas que ofrece Anaconda.

Una vez dentro de Jupyter procedimos a llamar a las librerías necesarias, cabe destacar que estas se instalaron desde el punto 4.5.1, procedemos a ejecutar las celdas, y secuencialmente a cargar la API, una vez cargada ahora si podemos hacer la primera pregunta al modelo de gpt.

Cabe mencionar que Jupyter funciona a través de celdas, dentro de las celdas podemos insertar el código necesario para la implementación del proyecto.

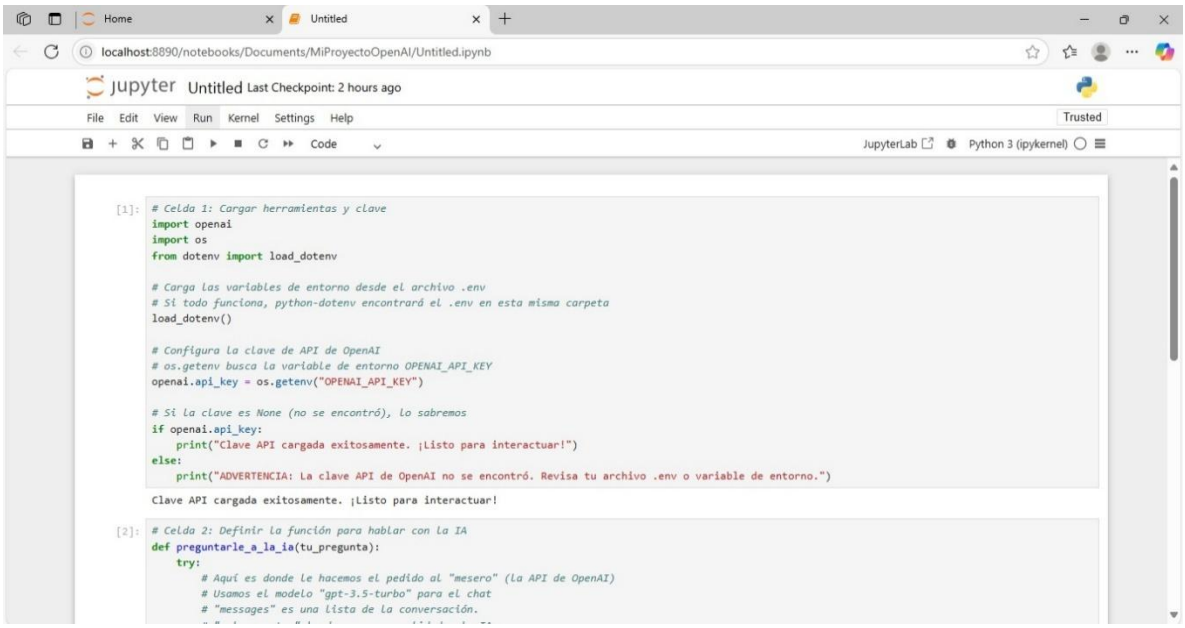


Figura 42 Prueba de uso de la API de OpenAI

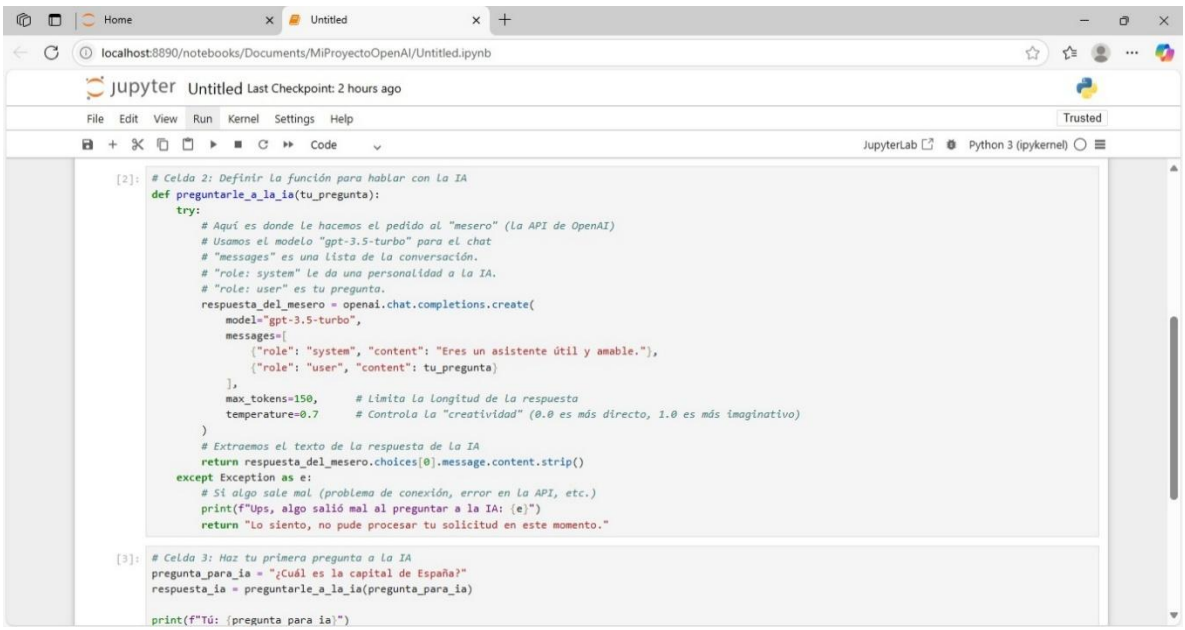


Figura 43 Prueba de uso de la API de OpenAI 1

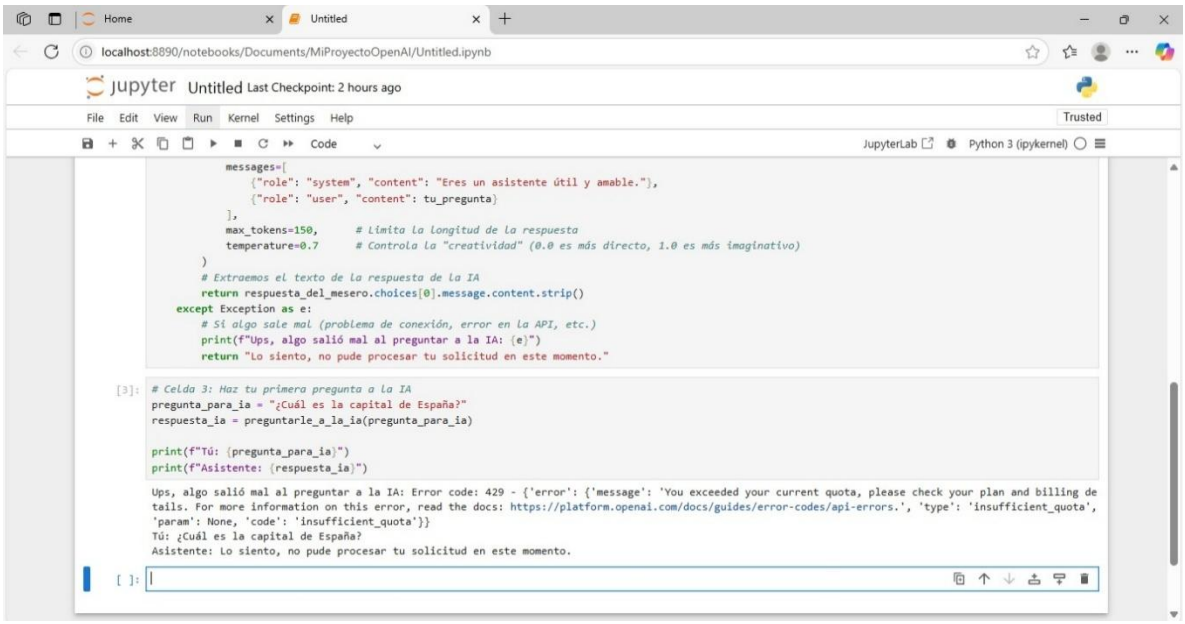


Figura 44 Prueba de uso de la API de OpenAI 2

Al crear la cuenta nos dio un periodo de prueba de 3 meses, ese periodo de prueba se terminó y no pudimos realizar más pruebas, a pesar de esto pudimos mandar a llamar a la API exitosamente como se nos muestra en la imagen, lo que significa que todo el proceso fue muy efectivo.

RESULTADOS

Como parte del desarrollo del proyecto, se realizó una exploración y comparativa de distintas tecnologías de inteligencia artificial (IA). Se pusieron a prueba cuatro herramientas principales: **Landbot, Botfront, Rasa y OpenAI.**

Entre ellas **Landbot** y OpenAI fueron las que demostraron alinearse mejor con los objetivos del proyecto. Landbot ofreció una interfaz amigable con múltiples herramientas que facilitan el flujo de trabajo mediante conversaciones sin la necesidad de programar.

El chatbot desarrollado en Landbot ya se encuentra listo para su implementación en la página de la alcaldía Iztapalapa, este tiene flujos que permiten al usuario consultar 4 apartados los cuales son tramites, apoyos, contacto y territoriales, este actualmente tiene ciertas limitaciones como que al mes solamente tiene 100 conversaciones o 100 usuarios, pero este tiene un diseño que facilita ampliaciones y mejoras.

Mientras que en OpenAI las pruebas fueron limitadas por la complejidad, se logró establecer una conexión exitosa mediante la API desde un entorno de desarrollo (IDE), mostrando un gran potencial como un motor conversacional.

Finalmente, Botfront y Rasa presentaron limitaciones técnicas como falta de mantenimiento y errores de instalación, pero el análisis de estas herramientas fue de gran ayuda para descartar soluciones. Todo este proceso permitió establecer una base sólida para futuras decisiones sobre que tecnología usar, demostrando que el uso de asistentes conversacionales puede llegar a tener un gran impacto positivo en la experiencia de los usuarios.

CONCLUSIONES

A lo largo del proyecto logramos cumplir con los objetivos: analizar, seleccionar y aplicar tecnologías de inteligencia artificial orientadas a mejorar la atención ciudadana a través de la página de la alcaldía Iztapalapa. La experiencia permitió explorar múltiples herramientas evaluar las capacidades y construir un prototipo funcional del chatbot que se encuentra listo para la implementación.

Uno de los aprendizajes más significativos fue que pudimos profundizar en el uso de herramientas técnicas, como la conexión vía SSH, está ya la conocíamos, pero se adquirieron nuevas habilidades, como la conexión directa al servidor a través de un usuario, esto sin depender exclusivamente de imágenes pre configuradas.

Entre los principales retos podemos destacar la toma de decisiones tecnológicas y la dificultad de comunicación en el área de trabajo, finalmente el proyecto pudo establecer una base para la incorporación de futuras tecnologías emergentes, logramos crear un chatbot funcional representando una aportación importante para la modernización digital de servicios públicos demostrando que la inteligencia artificial puede ser aplicada y útil en beneficio de todos.

COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y APLICADAS EN EL PROCESO FORMATIVO

Durante el proceso de desarrollo de este proyecto se reforzaron y aplicaron múltiples competencias técnicas y personales que permitieron enfrentar distintos retos del proceso con mayor preparación y confianza.

Se consolidaron conocimientos previos adquiridos, como desarrollo web y al mismo tiempo se integraron nuevas tecnologías como el uso de una API este último ya lo conocíamos, pero no habíamos profundizado en el tema, lo que nos permitió comprender de mejor manera la práctica de conceptos fundamentales sobre entornos virtuales, infraestructura, despliegue de servicios y pruebas técnicas.

Asimismo, se desarrollaron habilidades importantes como el manejo de recursos de investigación, haciendo uso efectivo de plataformas académicas como **IEEE XPLORE,** que aporto fundamentos y casos reales sobre el desarrollo de chatbots y herramientas de inteligencia artificial. También se aplicaron competencias de organización y autonomía, lo cual resulto útil ante la naturaleza exploratoria del proyecto.

Por otro lado, este proceso ayudo a aumentar la confianza personal y la motivación por seguir aprendiendo, al evidenciar que las habilidades aprendidas a lo largo de la carrera y más aun especialmente las desarrolladas como miembro activo de la **Rama Estudiantil IEEE TecNM Iztapalapa III,** estas habilidades se pueden llevar con éxito a contextos reales, como el trabajo en una institución pública.

Referencias

- Periñán Pascual, C. (2012). En defensa del procesamiento del lenguaje natural fundamentado en la lingüística teórica. Onomázein, (26), 13–48. https://doi.org/10.7764/onomazein.26.01
- Vista de El Uso de ChatGpt como asistente virtual para preguntas frecuentes: Una Revisión Sistemática de la Literatura. (s. f.). https://revista.ectperu.org.pe/index.php/ect/article/view/166/341
- *Acerca de nosotros*. (s/f). Openai.com. Recuperado el 10 de mayo de 2025, de https://openai.com/es-419/about/
- De café alcanza, T. de B. y. la C. (s/f). *Gobierno Digital, Ciudadanos*. Edu.ar. Recuperado el 14 de mayo de 2025, de https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/53440/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- de Suficiencia Profesional Res. N°, E. (s/f). Concepto y definición de Sistemas Operativos, historia de los Sistemas Operativos, características de los Sistemas Operativos, clasificación de los sistemas operativos, Aplicaciones. Edu.pe. Recuperado el 15 de mayo de 2025, de https://repositorio.une.edu.pe/server/api/core/bitstreams/d5cde2a8-e4e6-4859-976c-5dd07b8a0f43/content
- de la DGSCA-UNAM., L. A. E. C. J. del Á. de V. de la C. de P. D.-T. (s/f). PROTOCOLOS TCP/IP DE INTERNET. Unam.mx. Recuperado el 15 de mayo de 2025, de https://www.revista.unam.mx/vol.5/num8/art51/sep_art51.pdf
- Qué es un servidor informático | Lenovo España. (2023, 28 mayo). https://www.lenovo.com/es/es/glossary/what-is-a-computer-server/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.perplexity.ai%252F
- Javier, V. C., Veniamin, C. V. V., Yesica, D. C. L., Enrique, G. E. R., & Silverio, O. A. J. (2024, 25 octubre). Implementación de Docker: métodos y herramientas para un despliegue eficiente. https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/4505
- G. A. Santos, G. G. de Andrade, G. R. S. Silva, F. C. M. Duarte, J. P. J. D. Costa and R. T. de Sousa, "A Conversation-Driven Approach for Chatbot Management," in IEEE Access, vol. 10, pp. 8474-8486, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3143323. keywords: {Chatbots;Knowledge

based systems;Content management;Artificial intelligence;Annotations;Usability;Task analysis;Chatbot;virtual assistant;content management;conversation-driven development;human-supervised learning},

- J. Zhu and H. Hou, "Research on User Experience Evaluation of Mobile Applications in Government Services," in IEEE Access, vol. 9, pp. 52634-52641, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3070365. keywords: {Government;User experience;Mobile applications;Indexes;Reliability;Media;Affordances;Mobile applications in government services;user experience evaluation;entropy method;grey correlation analysis},
- W. T. Sewunetie and L. Kovács, "Exploring Sentence Parsing: OpenAI API-Based and Hybrid Parser-Based Approaches," in IEEE Access, vol. 12, pp. 38801-38815, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3360480. keywords: {Semantics;Chatbots;Adaptation models;Knowledge graphs;Task analysis;Context modeling;Training;Natural language processing;Predictive models;Application of sentence parsing;adverb prediction;ChatGPT;hybrid parser;natural language processing;sentence parsing;semantic graph},
- S. B. Nettur, S. Karpurapu, U. Nettur and L. S. Gajja, "Cypress Copilot: Development of an AI Assistant for Boosting Productivity and Transforming Web Application Testing," in IEEE Access, vol. 13, pp. 3215-3229, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3521407. keywords: {Automation;Codes;Testing;Graphical user interfaces;Stakeholders;Productivity;Java;Business;Accuracy;Visualization;Agile software development;behavior driven development;large language model;machine learning;prompt engineering;software testing;cypress;selenium;web application;AI assistant tools;GitHub Copilot;code generation;test case generation;test automation;zero-shot;few-shot;OpenAI;GPT-3;GPT3.5;GPT-4;GPT-4o},